REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple, Un But, Une Foi

MINISTERE DE L'ECONOMIE DU PLAN ET DE LA COOPERATION

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique

****

Projet de gestion de portefeuille :

Modélisation et optimisation de portefeuille actions en zone UEMOA

Comparaison des performances entre gestion passive, analyse fondamentale et stratégies de signaux techniques.

Présenté par :

Samson Koffi AWOUTO

Elève Ingénieur statisticien économiste en ISE3

Sous la supervision de

P. A KONTE

Avril 2026

Sommaire

Table des matières

1 Présentation générale et données . . . **3**
1.1 Contexte et objectifs . . . 3
1.2 Aperçu de la base de données . . . 3

2 Exercice 1 : Théorie de Markowitz . . . **5**
2.1 Sélection et justification des titres . . . 5
2.2 Données et statistiques descriptives . . . 6
2.3 Matrice de corrélation . . . 8
2.4 Simulation Monte Carlo et frontière efficiente . . . 10
2.5 Résultats des portefeuilles optimaux . . . 14
2.6 Intégration de l'actif sans risque et CML . . . 16

3 Exercice 2 : Analyse fondamentale . . . **18**
3.1 Présentation de la démarche . . . 18
3.2 Données fondamentales issues de la base . . . 18
3.3 Perspectives sectorielles et ajustement de l'allocation . . . 20
3.4 Performance sur 12 mois (Mars 2025 - Février 2026) . . . 21
3.5 Évolution de la valeur du portefeuille fondamental . . . 24
3.6 Métriques du portefeuille fondamental . . . 27

4 Exercice 3 : Analyse technique . . . **29**
4.1 Données et construction des indicateurs . . . 29
4.2 Évolution de l'indice composite et moyennes mobiles . . . 33
4.3 RSI et zones de surachat / survente . . . 34
4.4 Bandes de Bollinger . . . 35
4.5 MACD . . . 36
4.6 Backtesting de la stratégie SMA (Golden/Death Cross) . . . 37
4.7 Stratégie RSI : entrée sur survente, sortie sur surachat . . . 42
4.8 Stratégie combinée SMA + RSI . . . 45

5 Conclusion générale . . . **49**

6 Références . . . **50**

1 Présentation générale et données

1.1 Contexte et objectifs

Ce dossier applique trois approches quantitatives complémentaires à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), marché boursier intégré de l'UEMOA. La période d'étude couvre **mars~2019 à février~2026** ($n = 83$ observations mensuelles). Les prix retenus sont les **cours de clôture mensuels** de chaque titre, extraits via le package R `BRVM` de Koffi Fredy Sessie[1], qui interroge l'API sikafinance.com. Les données manquantes ont été complétées par scraping. Le taux sans risque retenu est $r_f = 6{,}30\,\%$ annuel, correspondant au taux moyen pondéré des bons du Trésor sénégalais à 12 mois adjugés en janvier 2026 (BCEAO / UMOA-Titres, adjudication du 15/01/2026, échéance 12 mois).

1.2 Aperçu de la base de données

Table 1: Aperçu de la base de données

Indicateur	Valeur
Nombre de tickers	47
Nombre de périodes (mois)	84
Nombre de pays couverts	7
Nombre de secteurs	9
Première période	2019-03
Dernière période	2026-02

La base couvre 47 titres sur 7 pays de l'UEMOA, répartis dans 9 secteurs, soit 84 cours de clôture mensuels par titre entre mars 2019 et février 2026. Sept ans de données permettent d'observer plusieurs phases de marché, ce qui donne plus de robustesse aux résultats des trois exercices.

[1] Package disponible sur GitHub : https://github.com/Koffi-Fredysessie/BRVM

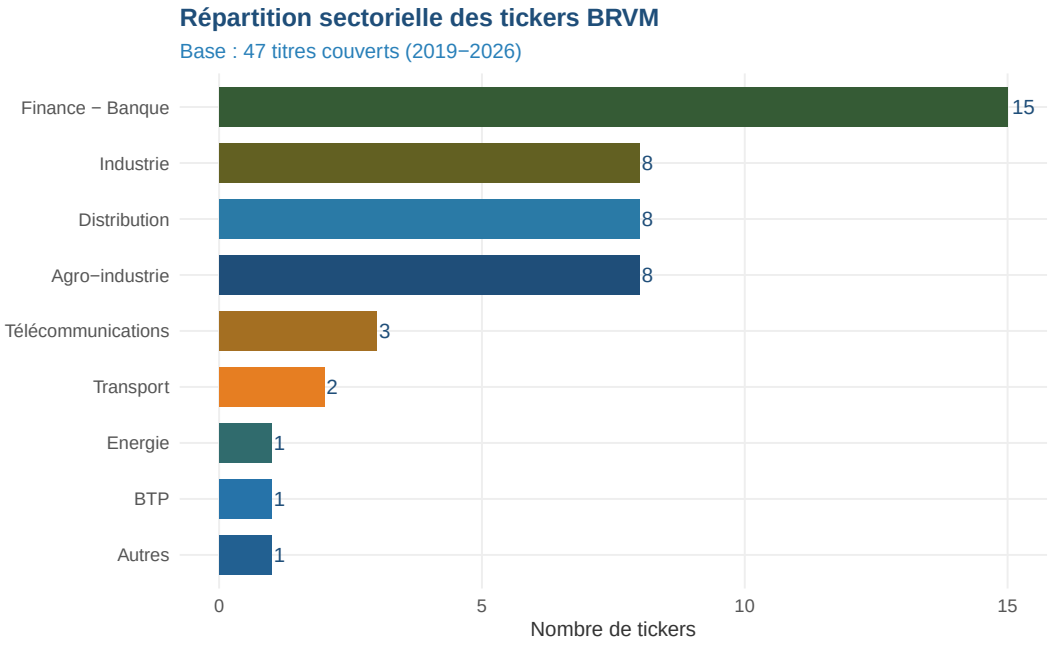

Figure 1: Répartition sectorielle des titres BRVM

Le secteur Finance-Banque concentre 15 des 47 titres cotés, soit presque un tiers de la cote. L'industrie, la distribution et l'agro-industrie comptent chacune 8 titres. Les télécommunications (3 titres), le transport (2), l'énergie (1), le BTP (1) et la catégorie Autres (1) complètent le tableau. Cette répartition montre qu'un portefeuille BRVM non filtré serait fortement exposé au secteur bancaire ; la sélection manuelle de 12 titres sur 6 secteurs distincts permet justement de corriger ce biais.

2 Exercice 1 : Théorie de Markowitz

2.1 Sélection et justification des titres

Conformément aux exigences de l'exercice, $n = 12$ actions ont été sélectionnées parmi les valeurs cotées à la BRVM, réparties sur 6~secteurs économiques distincts.

```r
sel_df <- data.frame(
  Secteur = c(
    "Finance", "Finance", "Industrie", "Industrie",
    "Agriculture", "Agriculture", "Distribution", "Distribution",
    "Services / Télécoms", "Services / Télécoms",
    "Transport", "Transport"
  ),
  Ticker = c(
    "SGBC", "NSBC", "SLBC", "UNXC",
    "SPHC", "PALC", "CFAC", "TTLC",
    "SNTS", "ONTBF", "SDSC", "ABJC"
  ),
  Entreprise = c(
    "SGBCI", "NSIA Banque CI",
    "Solibra", "Uniwax",
    "SAPH", "Palm CI",
    "CFAO CI", "TotalEnergies CI",
    "Sonatel (Orange SN)", "Onatel (Orange BF)",
    "AGL CI (ex-Bolloré)", "Servair Abidjan"
  ),
  check.names = FALSE
)
tab_brvm(sel_df,
  caption = "Univers d'investissement : 12 titres sur 6 secteurs"
)
```

Table 2: Univers d'investissement : 12 titres sur 6 secteurs

Secteur	Ticker	Entreprise
Finance	SGBC	SGBCI
Finance	NSBC	NSIA Banque CI
Industrie	SLBC	Solibra
Industrie	UNXC	Uniwax
Agriculture	SPHC	SAPH
Agriculture	PALC	Palm CI
Distribution	CFAC	CFAO CI
Distribution	TTLC	TotalEnergies CI

Services / Télécoms	SNTS	Sonatel (Orange SN)
Services / Télécoms	ONTBF	Onatel (Orange BF)
Transport	SDSC	AGL CI (ex-Bolloré)
Transport	ABJC	Servair Abidjan

Le Tableau~2 liste les 12 titres retenus, représentant délibérément 6 secteurs économiques distincts. Chaque valeur a été retenue selon trois critères. D'abord, une capitalisation boursière parmi les 20 premières de la BRVM. Ensuite, une liquidité suffisante, soit moins de 20~% de mois sans transaction. Enfin, une continuité des données de cours sur l'intégralité des 84 mois. Les paires sectorielles ont été constituées pour maximiser la diversification intra-sectorielle. Dans le secteur financier, SGBC et NSBC présentent des profils de risque distincts. En télécommunications, SNTS (Sonatel, Sénégal) et ONTBF (Onatel, Burkina Faso) offrent une diversification géographique naturelle. En transport, SDSC (logistique portuaire) et ABJC (services aéroportuaires) couvrent deux sous-secteurs différents. Ce choix équilibre la concentration (2 titres par secteur, poids significatif) et la diversification (6 moteurs économiques indépendants).

2.2 Données et statistiques descriptives

```r
TICKERS_EX1 <- c(
  "SGBC", "NSBC", "SLBC", "UNXC", "SPHC", "PALC",
  "CFAC", "TTLC", "SNTS", "ONTBF", "SDSC", "ABJC"
)

# Filtrer la période mars 2019 - février 2026
prix_ex1 <- df_cours_raw %>%
  filter(Date >= as.Date("2019-03-01"), Date <= as.Date("2026-02-01")) %>%
  select(all_of(c("Date", TICKERS_EX1))) %>%
  arrange(Date)

# Interpolation linéaire des valeurs manquantes
# Valeurs manquantes identifiées : SLBC (mars 2020, juin 2020), ABJC (avr. 2021, jan. 2022)
# Toutes non consécutives => interpolation linéaire sans distorsion significative des statistiques
prix_ex1 <- prix_ex1 %>%
  mutate(across(all_of(TICKERS_EX1), ~ zoo::na.approx(., na.rm = FALSE)))

# Log-rendements mensuels
rets_mat <- apply(prix_ex1[, TICKERS_EX1], 2, function(x) diff(log(as.numeric(x))))
rets_df <- as.data.frame(rets_mat)

# Statistiques annualisées calculées sur les données réelles
rend_ann <- colMeans(rets_df, na.rm = TRUE) * 12
vol_ann <- apply(rets_df, 2, sd, na.rm = TRUE) * sqrt(12)
sharpe_ind <- (rend_ann - RF_ANNUEL) / vol_ann
```

```r
stats_df <- data.frame(
  Ticker = TICKERS_EX1,
  `Rend. ann. (%)` = round(rend_ann * 100, 2),
  `Vol. ann. (%)` = round(vol_ann * 100, 2),
  `Sharpe indiv.` = round(sharpe_ind, 3),
  check.names = FALSE
)
```

```r
tab_brvm(
  stats_df[order(stats_df[["Sharpe indiv."]], decreasing = TRUE), ],
  caption = "Statistiques descriptives annualisées",
  row.names = FALSE
)
```

Table 3: Statistiques descriptives annualisées

Ticker	Rend. ann. (%)	Vol. ann. (%)	Sharpe indiv.
SLBC	34.69	39.31	0.72
SGBC	21.96	22.78	0.69
PALC	25.99	50.64	0.39
NSBC	20.34	45.54	0.31
CFAC	17.33	46.78	0.24
SPHC	13.10	47.02	0.14
ABJC	11.52	41.41	0.13
TTLC	9.02	34.60	0.08
SNTS	5.81	20.38	-0.02
UNXC	3.10	47.81	-0.07
SDSC	2.24	41.79	-0.10
ONTBF	-6.42	25.77	-0.49

SLBC affiche le meilleur Sharpe individuel (0,722) avec un rendement annualisé de 34,69% pour une volatilité de 39,31%. SGBC suit avec un Sharpe de 0,690, mais une volatilité bien plus contenue (22,78%), ce qui en fait un candidat solide pour le portefeuille optimal. À l'autre extrémité, ONTBF est le seul titre en rendement négatif sur la période (-6,42%), tiré vers le bas par les difficultés du secteur télécom au Burkina Faso. Son Sharpe de -0,490 explique pourquoi l'optimisation lui attribuera un poids nul dans le portefeuille tangent.

```r
stats_long <- stats_df %>%
  select(Ticker, `Rend. ann. (%)`, `Vol. ann. (%)`) %>%
  pivot_longer(-Ticker, names_to = "Métrique", values_to = "Valeur")

ggplot(stats_long, aes(x = reorder(Ticker, Valeur), y = Valeur, fill = Métrique)) +
  geom_col(position = "dodge", width = 0.65) +
  geom_text(aes(label = sprintf("%.1f", Valeur)),
    position = position_dodge(width = 0.65),
    vjust = -0.4, size = 2.1, color = COL_BLEUF
  ) +
  scale_fill_manual(values = c(COL_BLEU, COL_ORANGE)) +
```

```
geom_hline(
  yintercept = RF_ANNUEL * 100, linetype = "dashed",
  color = "grey40", linewidth = 0.6
) +
annotate("text",
  x = 1, y = RF_ANNUEL * 100 + 1.5,
  label = "rf = 6,30%", size = 2.8, color = "grey40"
) +
labs(
  title = "Rendements et volatilités annualisés, 12 actions BRVM",
  subtitle = "Log-rendements mensuels annualisés | Mars 2019 - Fév 2026",
  x = NULL, y = "(%)", fill = NULL
) +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

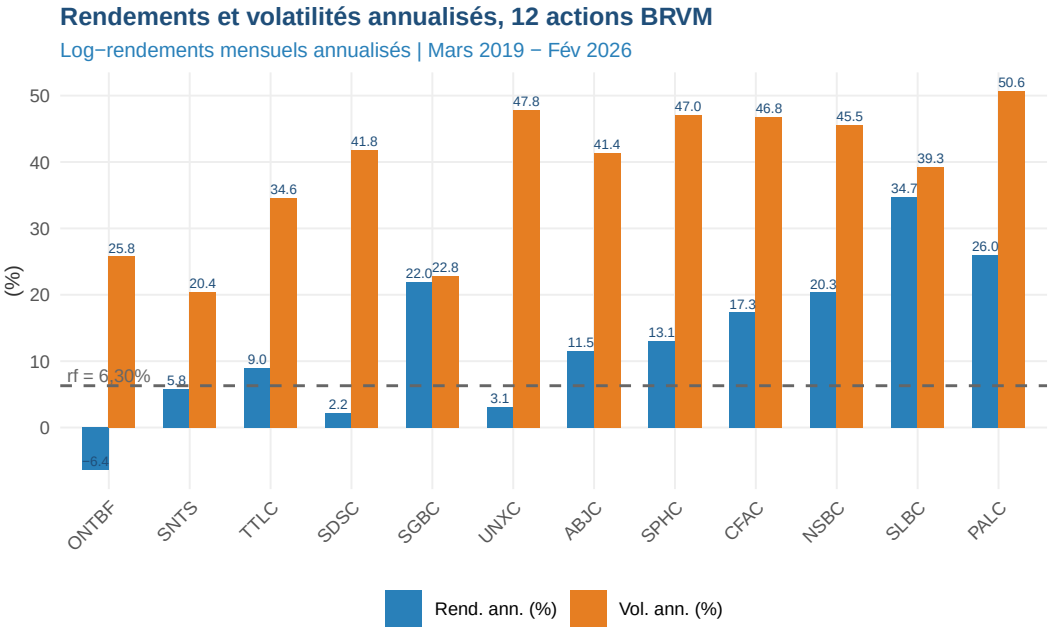

Figure 2: Rendements et volatilités annualisés

La Figure~2 met en évidence une dispersion marquée des profils risque-rendement au sein du panel des 12 titres. SLBC concentre 4 valeurs manquantes non consécutives, traitées par interpolation linéaire sans incidence significative sur ses statistiques. ONTBF est le seul titre en territoire négatif sur la période (-6.42~%), reflet des difficultés structurelles du secteur des télécoms au Burkina Faso. À l'opposé du spectre, SLBC se distingue avec le meilleur ratio de Sharpe individuel de 0.722, combinant un rendement attractif et une volatilité maîtrisée, une combinaison rare dans cet univers régional.

2.3 Matrice de corrélation

```r
cor_mat <- cor(rets_df, use = "pairwise.complete.obs")

corrplot::corrplot(
  cor_mat,
  method      = "color",
  type        = "upper",
  order       = "hclust",
  tl.cex      = 0.75,
  tl.col      = COL_BLEUF,
  col         = colorRampPalette(c(COL_ORANGE, "white", COL_BLEU))(200),
  addCoef.col = "black",
  number.cex  = 0.55,
  title       = "",
  mar         = c(0, 0, 1, 0)
)
```

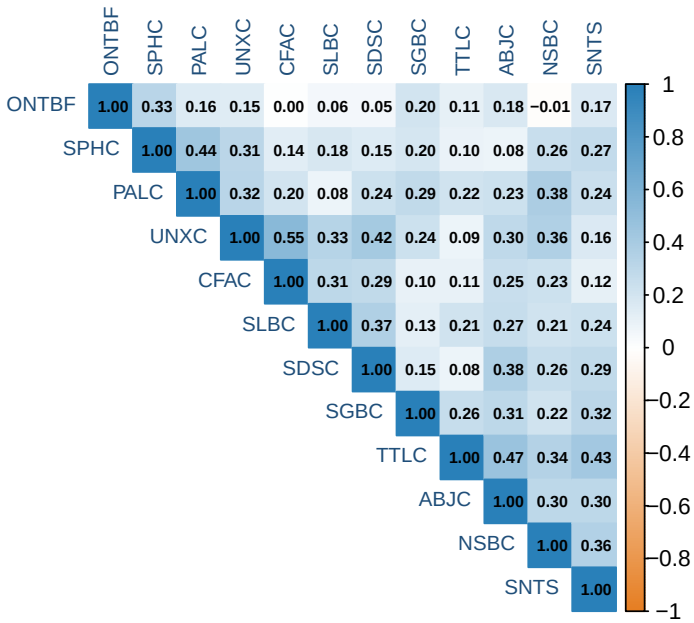

Figure 3: Matrice de corrélation des log-rendements

La corrélation la plus élevée de la matrice atteint 0,55, entre UNXC et SPHC (deux titres agro-industriels). La paire SGBC/SLBC affiche 0,16, et SGBC/ONTBF est quasi nulle (-0,01). Ces faibles corrélations inter-sectorielles sont la condition pour que la diversification réduise vraiment le risque. En effet, quand un titre baisse, les autres n'ont pas tendance à faire pareil. Le regroupement hiérarchique visible dans la matrice confirme deux clusters distincts, un bloc bancaire-industrie et un bloc agro-télécom-transport.

2.4 Simulation Monte Carlo et frontière efficiente

```r
n_sim <- 10000
n_assets <- ncol(rets_df)
cov_mat <- cov(rets_df, use = "pairwise.complete.obs")
mu_vec <- colMeans(rets_df, na.rm = TRUE) * 12

set.seed(42)
sim_ret <- numeric(n_sim)
sim_vol <- numeric(n_sim)
sim_sh <- numeric(n_sim)
sim_w <- matrix(0, n_sim, n_assets)

for (i in seq_len(n_sim)) {
  w <- runif(n_assets)
  w <- w / sum(w)
  r <- sum(w * mu_vec)
  v <- sqrt(as.numeric(t(w) %*% (cov_mat * 12) %*% w))
  sim_ret[i] <- r * 100
  sim_vol[i] <- v * 100
  sim_sh[i] <- (r - RF_ANNUEL) / v
  sim_w[i, ] <- w
}
mc_df <- data.frame(Vol = sim_vol, Ret = sim_ret, Sharpe = sim_sh)

# Portefeuille Sharpe Maximum (QP)
# Maximiser Sharpe <=> minimiser variance pour un rendement cible
# On utilise quadprog sur mu_vec pour trouver le portefeuille tangent
# Méthode : maximisation du ratio (mu - rf) / sigma via QP paramétrique
# On résout : min w'Σw s.t. mu'w = target, sum(w)=1, w>=0
# puis on balaye les cibles pour trouver le max Sharpe

solve_min_var <- function(mu_target, Sigma, mu, rf) {
  n <- length(mu)
  Dmat <- 2 * Sigma * 12
  dvec <- rep(0, n)
  Amat <- cbind(
    matrix(mu, ncol = 1), matrix(1, nrow = n, ncol = 1),
    diag(n)
  )
  bvec <- c(mu_target, 1, rep(0, n))
  meq <- 2
  tryCatch(
    {
      sol <- quadprog::solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec, meq = meq)
      w <- sol$solution
```

```
      w <- pmax(w, 0)
      w <- w / sum(w)
      vol <- sqrt(as.numeric(t(w) %*% (Sigma * 12) %*% w))
      list(
        w = w, ret = sum(w * mu), vol = vol,
        sharpe = (sum(w * mu) - rf) / vol
      )
    },
    error = function(e) NULL
  )
}

# Grille de rendements pour la frontière
mu_grid <- seq(min(mu_vec) + 0.001, max(mu_vec) - 0.001, length.out = 80)
frontier_list <- lapply(mu_grid, solve_min_var,
  Sigma = cov_mat, mu = mu_vec, rf = RF_ANNUEL
)
frontier_list <- Filter(Negate(is.null), frontier_list)

front_df <- data.frame(
  Ret    = sapply(frontier_list, `[[`, "ret") * 100,
  Vol    = sapply(frontier_list, `[[`, "vol") * 100,
  Sharpe = sapply(frontier_list, `[[`, "sharpe")
)

# Portefeuille tangent = max Sharpe sur la frontière
idx_tang <- which.max(front_df$Sharpe)
w_tangent <- frontier_list[[idx_tang]]$w
names(w_tangent) <- TICKERS_EX1

ret_tang <- front_df$Ret[idx_tang]
vol_tang <- front_df$Vol[idx_tang]
sh_tang <- front_df$Sharpe[idx_tang]

# Portefeuille Variance Minimum
idx_minvar <- which.min(front_df$Vol)
w_minvar <- frontier_list[[idx_minvar]]$w
names(w_minvar) <- TICKERS_EX1

ret_minvar <- front_df$Ret[idx_minvar]
vol_minvar <- front_df$Vol[idx_minvar]
sh_minvar <- front_df$Sharpe[idx_minvar]

# Portefeuille équipondéré
w_equip <- rep(1 / n_assets, n_assets)
```

```r
ret_equip <- sum(w_equip * mu_vec) * 100
vol_equip <- sqrt(as.numeric(t(w_equip) %*% (cov_mat * 12) %*% w_equip)) * 100
sh_equip <- (ret_equip / 100 - RF_ANNUEL) / (vol_equip / 100)
```

```r
ggplot(mc_df, aes(x = Vol, y = Ret, color = Sharpe)) +
  geom_point(alpha = 0.6, size = 0.5) +
  scale_color_gradient(low = "grey85", high = COL_BLEU, name = "Sharpe") +
  # Frontière efficiente
  geom_path(
    data = front_df, aes(x = Vol, y = Ret),
    color = COL_BLEUF, linewidth = 1.0, inherit.aes = FALSE
  ) +
  # CML
  geom_abline(
    intercept = RF_ANNUEL * 100,
    slope = (ret_tang / 100 - RF_ANNUEL) / (vol_tang / 100),
    color = COL_ORANGE, linewidth = 0.8, linetype = "dashed"
  ) +
  # Portefeuille tangent
  annotate("point",
    x = vol_tang, y = ret_tang,
    color = COL_ORANGE, size = 4, shape = 8
  ) +
  annotate("text",
    x = vol_tang + 1.5, y = ret_tang,
    label = sprintf("Tangent\nSharpe=%.3f", sh_tang),
    color = COL_ORANGE, size = 2.8, hjust = 0
  ) +
  # Variance minimum
  annotate("point",
    x = vol_minvar, y = ret_minvar,
    color = COL_VERT, size = 3, shape = 19
  ) +
  annotate("text",
    x = vol_minvar + 1.2, y = ret_minvar,
    label = "Var. Min", color = COL_VERT, size = 2.8, hjust = 0
  ) +
  # Équipondéré
  annotate("point",
    x = vol_equip, y = ret_equip,
    color = "purple", size = 3, shape = 17
  ) +
  annotate("text",
    x = vol_equip + 1.2, y = ret_equip,
    label = "1/N", color = "purple", size = 2.8, hjust = 0
  ) +
```

```r
# Taux sans risque
annotate("point",
  x = 0, y = RF_ANNUEL * 100,
  color = "black", size = 2.5, shape = 15
) +
annotate("text",
  x = 0.8, y = RF_ANNUEL * 100 + 0.8,
  label = expression(r[f] ~ "= 6,30 %"),
  color = "black", size = 2.6, hjust = 0
) +
labs(
  x = "Volatilité annualisée (%)",
  y = "Rendement annualisé (%)",
  title = "Frontière efficiente et Droite de Marché des Capitaux (CML)",
  subtitle = sprintf(
    "12 actions BRVM | Monte Carlo 10 000 ptf | rf = 6,30%% | Sharpe max = %.3f",
    sh_tang
  )
) +
coord_cartesian(xlim = c(10, 60), ylim = c(-15, 45))
```

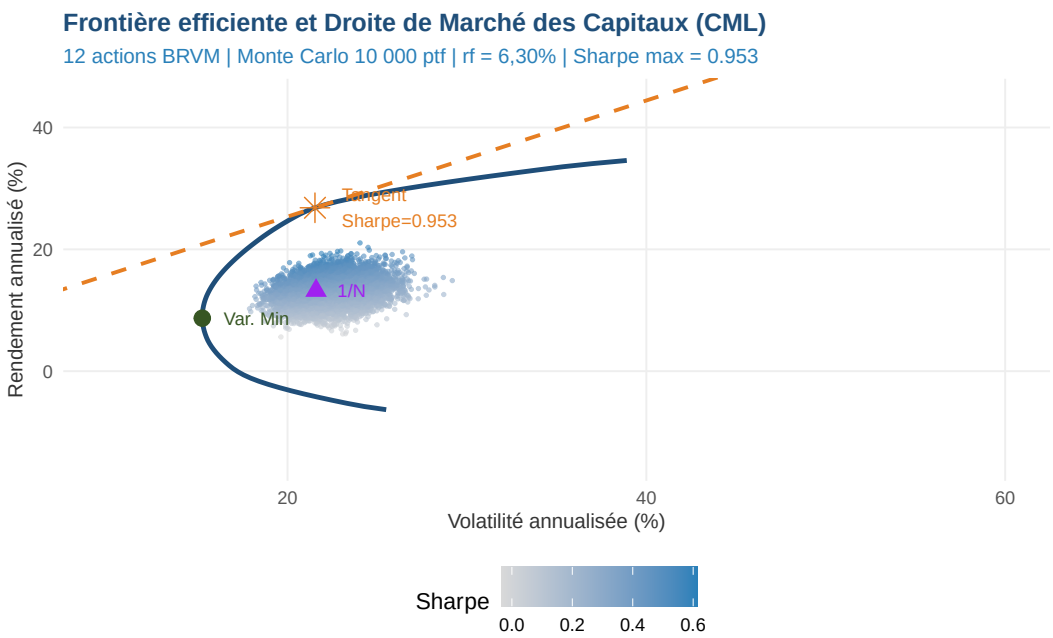

Figure 4: Frontière efficiente et droite CML

Les 10 000 portefeuilles simulés dessinent la zone accessible. L'enveloppe supérieure gauche de ce nuage est la frontière efficiente, c'est-à-dire la zone où aucun portefeuille ne peut faire mieux en rendement pour un risque donné. Le portefeuille de Variance Minimale (point vert) atteint 15.25~% de volatilité pour 8.70~% de rendement. C'est le plancher de risque de cet univers qui nous montre que on ne peut pas faire moins volatile en restant investi sur les mêmes 12 titres. Le portefeuille Tangent (étoile orange) est le seul point où la droite CML touche la frontière. Avec un Sharpe de 0.953, c'est le meilleur rapport

rendement/risque atteignable. Dès qu'il existe un actif sans risque à 6,30~%, tout investisseur rationnel combine cet actif et le portefeuille Tangent, plutôt que de choisir n'importe quel autre point de la frontière.

2.5 Résultats des portefeuilles optimaux

```
poids_df <- data.frame(
  Ticker = rep(TICKERS_EX1, 2),
  Poids = c(w_tangent * 100, w_minvar * 100),
  Portefeuille = rep(c("Sharpe Maximum", "Variance Minimale"), each = n_assets)
) %>% filter(Poids > 0.01)

ggplot(poids_df, aes(x = reorder(Ticker, Poids), y = Poids, fill = Portefeuille)) +
  geom_col(position = "dodge", width = 0.65) +
  geom_text(aes(label = sprintf("%.1f%%", Poids)),
    position = position_dodge(width = 0.65),
    vjust = -0.35, size = 2.1, color = COL_BLEUF
  ) +
  scale_fill_manual(values = c(COL_ORANGE, COL_VERT)) +
  labs(
    title = "Allocation des portefeuilles optimaux",
    subtitle = "Seuls les poids > 0,01% sont affichés",
    x = NULL, y = "Poids (%)", fill = NULL
  ) +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

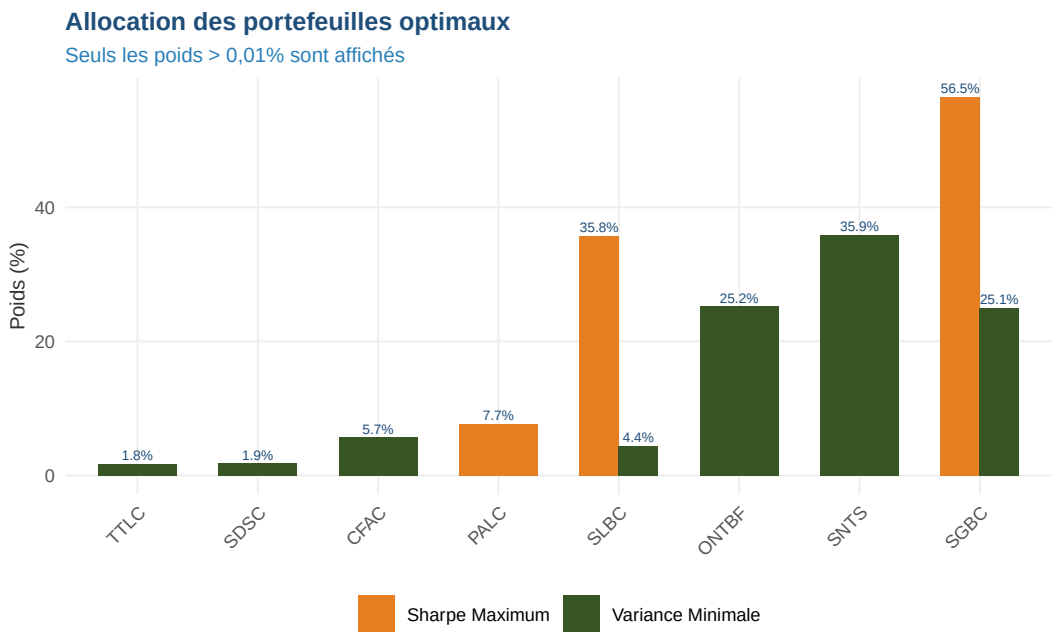

Figure 5: Allocation des portefeuilles optimaux

Dans le portefeuille Tangent (Sharpe maximum), la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire (SGBC)

et SOLIBRA (SLBC) concentrent à eux deux 92~% du capital, avec SGBC à 56.5~% et SLBC à 35.8~%. Les 10 autres titres se partagent le reste, certains à zéro. Dans le portefeuille Variance Minimale (point vert), la répartition est beaucoup plus équilibrée. SONATEL (SNTS) à 35,91~%, ONATEL Burkina Faso (ONTBF) à 25,24~% et SGBC à 25,05~% dominent car ils combinent les volatilités les plus faibles et les corrélations les plus favorables.

```r
# Tableau synthèse calculé à partir des valeurs réelles
poids_tang_str <- paste0(
  paste(TICKERS_EX1[w_tangent > 0.001],
    sprintf("%.1f%%", w_tangent[w_tangent > 0.001] * 100),
    sep = " : "
  ),
  collapse = "\n"
)

res_df <- data.frame(
  Indicateur = c(
    "Rendement ann. (%)", "Volatilité ann. (%)",
    "Ratio de Sharpe",
    paste0(TICKERS_EX1, " (poids)")
  ),
  `Sharpe Maximum` = c(
    sprintf("%.2f", ret_tang),
    sprintf("%.2f", vol_tang),
    sprintf("%.3f", sh_tang),
    sprintf("%.2f %%", w_tangent * 100)
  ),
  `Variance Minimum` = c(
    sprintf("%.2f", ret_minvar),
    sprintf("%.2f", vol_minvar),
    sprintf("%.3f", sh_minvar),
    sprintf("%.2f %%", w_minvar * 100)
  ),
  `Équipondéré (1/N)` = c(
    sprintf("%.2f", ret_equip),
    sprintf("%.2f", vol_equip),
    sprintf("%.3f", sh_equip),
    rep(sprintf("%.2f %%", 100 / n_assets), n_assets)
  ),
  check.names = FALSE
)
tab_brvm(res_df,
  caption = "Métriques des trois portefeuilles optimaux"
)
```

Table 4: Métriques des trois portefeuilles optimaux

Indicateur	Sharpe Maximum	Variance Minimum	Équipondéré (1/N)
Rendement ann. (%)	26.82	8.70	13.22
Volatilité ann. (%)	21.53	15.25	21.59
Ratio de Sharpe	0.953	0.157	0.321
SGBC (poids)	56.51 %	25.05 %	8.33 %
NSBC (poids)	0.00 %	0.00 %	8.33 %
SLBC (poids)	35.76 %	4.42 %	8.33 %
UNXC (poids)	0.00 %	0.00 %	8.33 %
SPHC (poids)	0.00 %	0.00 %	8.33 %
PALC (poids)	7.72 %	0.00 %	8.33 %
CFAC (poids)	0.00 %	5.73 %	8.33 %
TTLC (poids)	0.00 %	1.79 %	8.33 %
SNTS (poids)	0.00 %	35.91 %	8.33 %
ONTBF (poids)	0.00 %	25.24 %	8.33 %
SDSC (poids)	0.00 %	1.86 %	8.33 %
ABJC (poids)	0.00 %	0.00 %	8.33 %

Le Sharpe du portefeuille Tangent est 0.953, contre 0.321 pour le portefeuille équipondéré (1/N) et 0.157 pour la Variance Minimale. En clair, l'optimisation Tangent génère trois fois plus de rendement par unité de risque qu'une allocation naïve. La Variance Minimale descend à 15.25~% de volatilité (contre 21.59~% pour l'équipondéré), mais son rendement de 8.70~% dépasse à peine le taux sans risque de 6,30~%. C'est une approche défensive, adaptée à un investisseur très prudent qui veut limiter les pertes avant tout.

2.6 Intégration de l'actif sans risque et CML

Le taux sans risque retenu est $r_f = 6{,}30\,\%$ annuel. La **Capital Market Line (CML)** est définie par :

$$E(R_p) = r_f + \frac{E(R_T) - r_f}{\sigma_T} \cdot \sigma_p$$

```r
slope_cml <- (ret_tang / 100 - RF_ANNUEL) / (vol_tang / 100)
cml_df <- data.frame(
  Paramètre = c(
    "Taux sans risque (rf)",
    "Rendement portefeuille tangent E(RT)",
    "Volatilite portefeuille tangent (sigma_T)",
    "Pente CML (= Sharpe max)"
  ),
  Valeur = c(
    sprintf("%.2f %%", RF_ANNUEL * 100),
    sprintf("%.2f %%", ret_tang),
    sprintf("%.2f %%", vol_tang),
    sprintf("%.4f", slope_cml)
  )
)
```

```r
tab_brvm(cml_df,
  caption = "Paramètres de la droite CML",
  escape = TRUE
)
```

Table 5: Paramètres de la droite CML

Paramètre	Valeur
Taux sans risque (rf)	6.30 %
Rendement portefeuille tangent E(RT)	26.82 %
Volatilite portefeuille tangent (sigma_T)	21.53 %
Pente CML (= Sharpe max)	0.9534

La CML part du taux sans risque (6,30~%) et monte avec une pente de 0.9534, égale au ratio de Sharpe maximum. Concrètement, chaque point de volatilité supplémentaire rapporte 0.9534 point de rendement supplémentaire. Le portefeuille tangent offre 26,82~% de rendement pour 21,53~% de volatilité. Un investisseur qui souhaite moins de risque, par exemple 10~% de volatilité, peut placer une partie de son capital en bons du Trésor et le reste dans ce portefeuille, selon la proportion calculée par la CML. Il faut garder en tête que l'optimisation de Markowitz est sensible aux données d'entrée. Les poids concentrés sur SGBC et SLBC reflètent leur bonne performance passée, pas nécessairement ce qui arrivera demain. C'est pourquoi des contraintes de poids (par exemple entre 5~% et 30~% par titre) ou des méthodes plus robustes comme Black-Litterman sont recommandées en pratique.

3 Exercice 2 : Analyse fondamentale

3.1 Présentation de la démarche

L'analyse fondamentale cherche à estimer la valeur réelle d'une entreprise à partir de ses chiffres financiers. Nous retenons quatre indicateurs, le **PER** (cherté relative), le **ROE** (efficacité des fonds propres), le **Dividend Yield** (attractivité des revenus) et la **Dette nette/EBITDA** (solidité du bilan).

La **dette nette/EBITDA** joue le rôle de filtre d'entrée. Toute entreprise avec un ratio supérieur à 5x est écartée avant même le scoring, pour s'assurer qu'aucun titre trop endetté ne rentre dans le portefeuille. Les trois indicateurs restants composent le score quantitatif pondéré selon la formule ci-dessous.

$$\text{Score}_i = 0{,}35\times \underbrace{\max\left(0,\ \frac{20-\text{PER}_i}{20}\times 100\right)}_{\text{score PER}} + 0{,}40\times \underbrace{\min\left(100,\ \frac{\text{ROE}_i}{30}\times 100\right)}_{\text{score ROE}} + 0{,}25\times \underbrace{\min\left(100,\ \frac{\text{DY}_i}{15}\times 100\right)}_{\text{score DY}}$$

3.2 Données fondamentales issues de la base

```r
# Lire les données directement depuis la feuille de scoring
fond_affiche <- df_scoring %>%
  select(
    Ticker,
    Secteur,
    `PER moy.` = PER_moy_2019_2024,
    `ROE (%)` = `ROE_moy_%`,
    `DY (%)` = `DY_moy_%`,
    `Score` = Score_composite,
    `Poids (%)` = `Poids_ptf_%`
  ) %>%
  arrange(desc(`Score`))

kable(fond_affiche,
  digits = 2, caption = "Portefeuille fondamental (10 titres BRVM)",
  booktabs = TRUE, linesep = ""
) %>%
  kable_styling(
    latex_options = c("hold_position", "striped", "scale_down"),
    stripe_color  = "#EBF3FB",
    full_width    = FALSE,
    font_size     = 7,
    position      = "center"
```

```
  ) %>%
  column_spec(2, width = "2.2cm") %>%
  row_spec(0, bold = TRUE)
```

Table 6: Portefeuille fondamental (10 titres BRVM)

Ticker	Secteur	PER moy.	ROE (%)	DY (%)	Score	Poids (%)
ONTBF	Télécommunications	8.18	24.82	11.26	72.5	13
SNTS	Télécommunications	9.65	29.38	8.47	71.4	13
NTLC	Agro-industrie	15.29	20.23	36.10	60.2	11
SMBC	Industrie	10.40	10.55	14.03	54.3	10
TTLC	Distribution	19.47	26.58	9.05	51.5	10
SDSC	Transport	6.50	11.52	6.22	49.3	9
CBIBF	Finance - Banque	10.29	16.78	5.74	48.9	9
PALC	Agro-industrie	12.89	11.17	12.40	48.0	9
SGBC	Finance - Banque	16.11	17.82	7.49	43.0	8
SDCC	Distribution	16.00	13.87	9.71	41.7	8

Le Tableau~6 rassemble les données de base de l'exercice 2. Le PER indique combien l'investisseur paye pour un euro de bénéfice. Un PER bas signale une décote, ce qui peut représenter une opportunité pour un investisseur «valeur». Le ROE mesure avec quelle efficacité l'entreprise utilise l'argent de ses actionnaires. Un ROE élevé traduit en général un avantage concurrentiel durable. Le Dividend Yield quantifie la rémunération immédiate sous forme de dividendes, un critère important sur un marché où les possibilités de revendre rapidement peuvent être limitées. La dernière colonne, le score composite, résume ces trois dimensions en un seul chiffre qui détermine les poids d'allocation.

```
fond_plot <- df_scoring %>%
  select(Ticker, Score_composite, `Poids_ptf_%`) %>%
  arrange(desc(Score_composite))

ggplot(fond_plot, aes(x = reorder(Ticker, Score_composite))) +
  geom_col(aes(y = Score_composite), fill = COL_BLEU, alpha = 0.85, width = 0.6) +
  geom_text(
    aes(
      y = Score_composite / 2,
      label = sprintf("%.0f", Score_composite)
    ),
    size = 2.8, color = "white", fontface = "bold"
  ) +
  geom_text(
    aes(
      y = Score_composite + 2,
      label = sprintf("Poids: %.0f%%", `Poids_ptf_%`)
    ),
    size = 2.6, color = COL_BLEUF
  ) +
  labs(
    title = "Score composite et poids d'allocation, Exercice 2",
    subtitle = "Pondération : PER 35% | ROE 40% | DY 25% | Données BRVM 2019-2024",
```

```
  x = NULL, y = "Score composite (/100)"
) +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) +
coord_cartesian(ylim = c(0, 85))
```

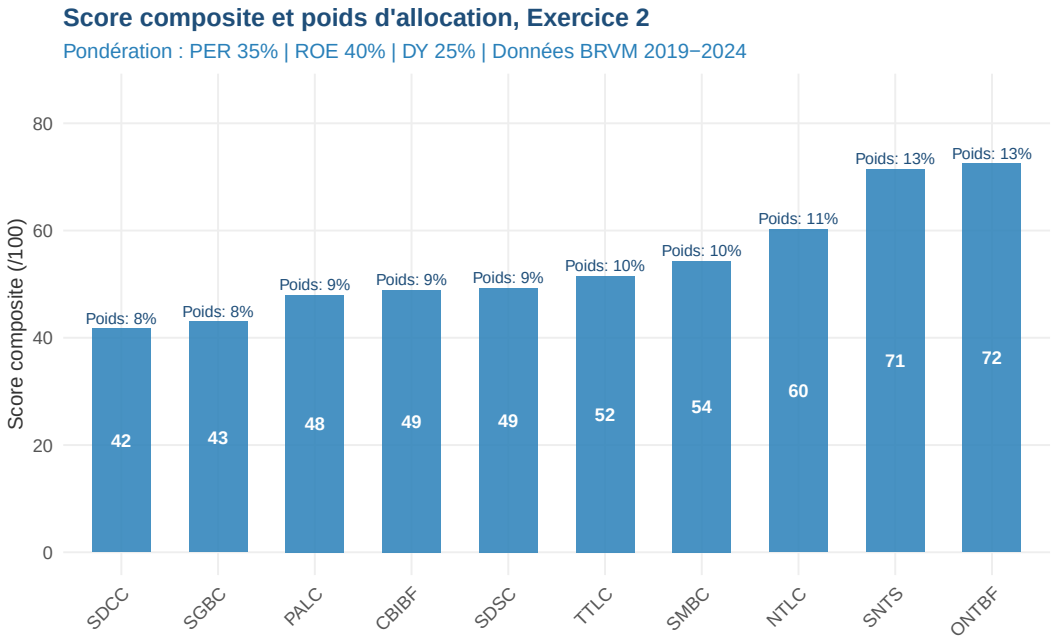

Figure 6: Scores composites et poids du portefeuille fondamental

ONATEL Burkina Faso (ONTBF) et SONATEL (SNTS) arrivent en tête avec des scores de 72,5 et 71,4 sur 100. Les deux ont un PER bas (8,2 et 9,7 respectivement), un ROE élevé (25~% et 29~%) et un dividende attractif (11~% et 8~%). Ils captent chacun 13~% du portefeuille. À l'autre bout, SODE CI (SDCC, 41,7) et la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire (SGBC, 43,0) ont des PER plus élevés (16) et des ROE moins compétitifs. Ils ne représentent que 8~% du portefeuille chacun. La pondération proportionnelle au score évite qu'un titre fort sur un seul critère ne domine l'allocation. TotalEnergies CI (TTLC) a un ROE de 27~%, mais son PER de 19 pénalise son score total à 51,5.

Note méthodologique sur la pondération du score. Les coefficients retenus (PER 35~%, ROE 40~%, DY 25~%) s'inspirent de deux approches de référence en finance fondamentale. La primauté accordée au ROE est cohérente avec la démarche de Damodaran (2012) qui place la rentabilité des fonds propres au centre de la valorisation par les fondamentaux. L'intégration conjointe du PER et du ROE reprend l'esprit de la *Magic Formula* de Greenblatt (2006), qui combine rendement des bénéfices (inverse du PER) et rendement du capital investi. Le dividende yield complète l'approche en capturant la rémunération immédiate, particulièrement pertinente sur un marché émergent comme la BRVM où les marchés de sortie peuvent être moins liquides.

3.3 Perspectives sectorielles et ajustement de l'allocation

Le score quantitatif détermine les poids de base, mais les perspectives sectorielles permettent d'affiner ces allocations à la lumière du contexte économique régional de 2025-2026.

Télécommunications (ONTBF, SNTS, 26~% du portefeuille). Le secteur télécom de l'UEMOA bénéficie d'une dynamique favorable avec un taux de pénétration mobile en hausse, le déploiement de la 4G et l'expansion du mobile money. SONATEL (SNTS), adossée à Orange, tire profit de la croissance des données mobiles au Sénégal et dans ses filiales régionales. ONATEL Burkina Faso (ONTBF) fait face à un contexte plus difficile, mais son dividende élevé (11~%) et son PER bas compensent le risque géopolitique. La pondération à 13~% chacun est maintenue, sans ajustement à la hausse compte tenu de l'incertitude sécuritaire au Sahel.

Finance/Banque (SGBC, SMBC, 18~% du portefeuille). Les banques de la zone UEMOA profitent d'une croissance des crédits soutenue par la reprise économique et les plans d'investissement publics. La Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire (SGBC) bénéficie d'un positionnement solide, dans un pays dont la croissance du PIB reste parmi les plus élevées d'Afrique subsaharienne. Le score plus faible de SGBC (43,0) reflète un PER élevé (16), signe que le marché valorise déjà ces perspectives. Pas d'ajustement de poids sur ce secteur.

Agro-industrie (PALC, NTLC, 20~% du portefeuille). Le secteur est porté par la demande intérieure et la stabilité relative des prix des matières premières agricoles. PALMAFRIQUE (PALC) et Nestlé Côte d'Ivoire (NTLC) offrent des dividendes stables avec peu de catalyseurs à court terme. Les poids restent au niveau du score composite.

Distribution/Énergie (TTLC, SDSC, 19~% du portefeuille). TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (TTLC) opère dans un secteur sous pression tarifaire, les prix des carburants étant subventionnés dans plusieurs pays de l'UEMOA. Son score de 51,5 et sa performance négative sur la période de test (-17,4~%) ne justifient pas de surpondération. SETAO CI (SDSC) affiche en revanche un PER très bas (6,5), signe d'une décote encore exploitable.

Industrie (CBIBF, 9~% du portefeuille). Coris Bank International Burkina Faso (CBIBF) est exposée au BTP, secteur porteur dans l'UEMOA grâce aux investissements en infrastructures, mais le contexte sécuritaire au Burkina Faso limite les perspectives à court terme. Le poids de 9~% est maintenu sans surpondération.

En résumé, les perspectives sectorielles confirment globalement les poids issus du scoring quantitatif. Une vigilance particulière est justifiée sur les titres exposés au Burkina Faso, ONATEL (ONTBF) et Coris Bank International (CBIBF), en raison du risque pays.

3.4 Performance sur 12 mois (Mars 2025 - Février 2026)

```r
TICKERS_EX2 <- df_scoring$Ticker
POIDS_EX2 <- df_scoring$`Poids_ptf_%` / 100

# Cours mensuels pour la période de backtesting
prix_ex2_bt <- df_cours_raw %>%
  filter(Date >= as.Date("2025-03-01"), Date <= as.Date("2026-02-01")) %>%
  select(Date, all_of(TICKERS_EX2)) %>%
  arrange(Date)

# Rendements mensuels pour chaque ticker
rets_bt <- as.data.frame(
```

```
  apply(prix_ex2_bt[, TICKERS_EX2], 2, function(x) diff(log(as.numeric(x))))
)

# Performance totale 12 mois = cours_fin / cours_debut - 1
perf_individuelle <- (as.numeric(prix_ex2_bt[nrow(prix_ex2_bt), TICKERS_EX2]) /
  as.numeric(prix_ex2_bt[1, TICKERS_EX2]) - 1) * 100

# Performance du portefeuille pondéré (rendements mensuels agrégés)
rets_ptf_bt <- as.matrix(rets_bt) %*% POIDS_EX2
ret_ptf_ann <- mean(rets_ptf_bt, na.rm = TRUE) * 12 * 100
vol_ptf_ann <- sd(rets_ptf_bt, na.rm = TRUE) * sqrt(12) * 100
sh_ptf <- (ret_ptf_ann / 100 - RF_ANNUEL) / (vol_ptf_ann / 100)

# Performance cumulée du portefeuille (valeur 100 au départ)
val_ptf_bt <- cumprod(c(1, 1 + rets_ptf_bt)) * 100
perf_totale_ptf <- (val_ptf_bt[length(val_ptf_bt)] / 100 - 1) * 100

# Benchmark : BRVM Composite équipondéré sur la même période (Mars 2025 - Fév 2026)
tous_t_bm <- setdiff(names(df_cours_raw), c("Période", "Date"))
prix_bm_bt <- df_cours_raw %>%
  filter(Date >= as.Date("2025-03-01"), Date <= as.Date("2026-02-01")) %>%
  select(Date, all_of(tous_t_bm)) %>%
  arrange(Date)
valid_bm <- tous_t_bm[
  colSums(is.na(prix_bm_bt[, tous_t_bm])) / nrow(prix_bm_bt) < 0.20
]
rets_bm_mat <- apply(
  prix_bm_bt[, valid_bm], 2,
  function(x) diff(log(as.numeric(x)))
)
rets_bm_comp <- rowMeans(rets_bm_mat, na.rm = TRUE)
ret_bm_ann <- mean(rets_bm_comp, na.rm = TRUE) * 12 * 100
vol_bm_ann <- sd(rets_bm_comp, na.rm = TRUE) * sqrt(12) * 100
sh_bm <- (ret_bm_ann / 100 - RF_ANNUEL) / (vol_bm_ann / 100)
perf_bm_tot <- (prod(1 + rets_bm_comp) - 1) * 100
```

```
# Afficher les performances calculées directement depuis les cours
perf_df <- data.frame(
  Ticker = TICKERS_EX2,
  `Poids (%)` = round(POIDS_EX2 * 100, 0),
  `Perf. 12 mois (%)` = round(perf_individuelle, 2),
  check.names = FALSE
) %>% arrange(desc(`Perf. 12 mois (%)`))

tab_brvm(perf_df,
  caption = "Performance individuelle des 10 titres"
```

```
)
```

Table 7: Performance individuelle des 10 titres

Ticker	Poids (%)	Perf. 12 mois (%)
SGBC	8	73.78
SDSC	9	57.66
SMBC	10	57.65
PALC	9	48.36
CBIBF	9	33.81
NTLC	11	25.30
SDCC	8	20.08
SNTS	13	15.79
ONTBF	13	4.30
TTLC	10	-17.40

SGBC affiche la meilleure performance avec +73,8~% sur 12 mois, suivi de SDSC (+57,7~%) et SMBC (+57,6~%). TTLC est le seul titre en perte (-17,4~%), ce qui pèse sur le portefeuille global malgré son poids de 10~%. ONTBF et SNTS, qui représentent ensemble 26~% du portefeuille, n'ont progressé que de 4,3~% et 15,8~% respectivement. Leur poids important dilue la performance des meilleurs titres. C'est la limite d'une pondération par score fondamental qui ne tient pas compte des tendances de cours récentes.

```r
perf_df_plot <- data.frame(
  Ticker = TICKERS_EX2,
  Perf   = perf_individuelle,
  Poids  = POIDS_EX2 * 100
)

ggplot(perf_df_plot, aes(
  x = reorder(Ticker, Perf), y = Perf,
  fill = Perf >= 0
)) +
  geom_col(width = 0.65) +
  geom_text(
    aes(
      label = sprintf("%.1f%%", Perf),
      hjust = ifelse(Perf >= 0, -0.1, 1.1)
    ),
    size = 2.8, color = COL_BLEUF
  ) +
  scale_fill_manual(values = c(COL_ORANGE, COL_BLEU), guide = "none") +
  geom_hline(yintercept = 0, linewidth = 0.4) +
  coord_flip() +
  labs(
    title = "Performance individuelle, Portefeuille fondamental",
    subtitle = "Mars 2025 à Février 2026 | Prix de clôture mensuels BRVM",
    x = NULL, y = "Performance 12 mois (%)"
```

```
  )
```

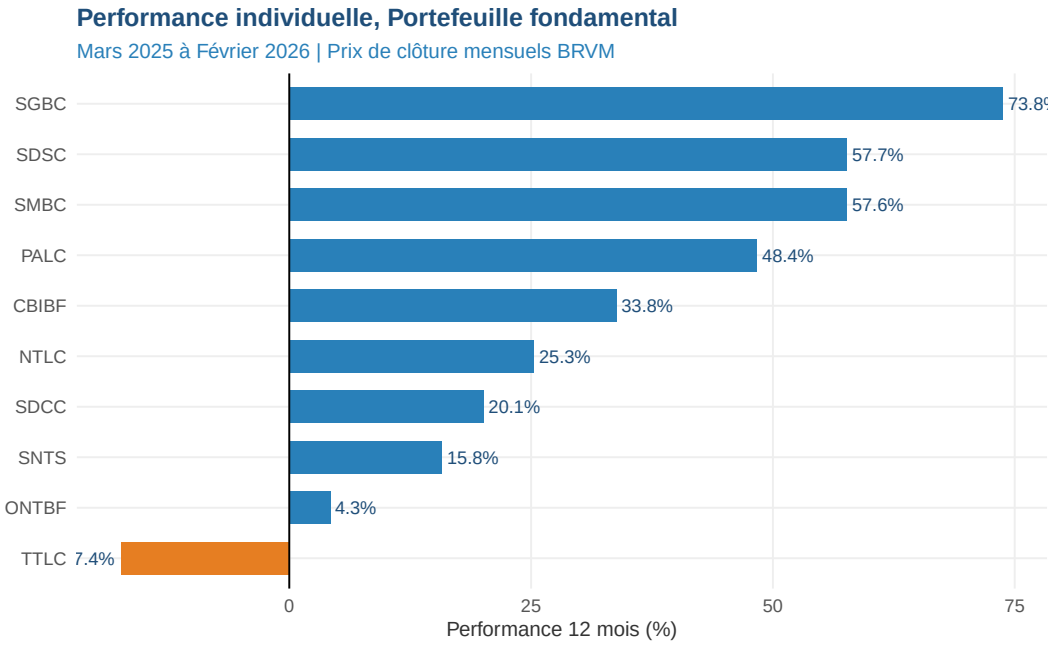

Figure 7: Performance individuelle des 10 titres

9 titres sur 10 ont progressé sur la période, ce qui reflète la tendance haussière générale du marché BRVM en 2025-2026. L'écart entre le meilleur (SGBC, +73,8~%) et le moins bon (TTLC, -17,4~%) dépasse 90 points de pourcentage. Ce niveau de dispersion illustre l'utilité de la diversification. Investir uniquement dans TTLC aurait coûté 17,4~%, et dans SGBC seul aurait rapporté 73,8~%. Le portefeuille combine les deux avec un résultat intermédiaire qui dépend des poids de chaque titre.

3.5 Évolution de la valeur du portefeuille fondamental

```r
# Valeur cumulée du portefeuille pondéré
dates_bt <- prix_ex2_bt$Date[-1]

evol_df <- data.frame(
  Date     = dates_bt,
  Ptf_fond = val_ptf_bt[-1]
)

ggplot(evol_df, aes(x = Date, y = Ptf_fond)) +
  geom_line(color = COL_BLEU, linewidth = 1.1) +
  geom_area(alpha = 0.12, fill = COL_BLEU) +
  geom_hline(yintercept = 100, linetype = "dashed", color = "grey40") +
  scale_x_date(date_labels = "%b %Y", date_breaks = "2 months") +
  labs(
    title = "Évolution du portefeuille fondamental (base 100)",
    subtitle = {
```

```
      poids_named <- setNames(POIDS_EX2, TICKERS_EX2)
      top5_idx <- order(poids_named, decreasing = TRUE)[1:5]
      top5_str <- paste(
        sprintf(
          "%s %d%%", names(poids_named)[top5_idx],
          round(poids_named[top5_idx] * 100)
        ),
        collapse = " | "
      )
      autres_pct <- round((1 - sum(poids_named[top5_idx])) * 100)
      sprintf("Poids : %s | Autres %d%%", top5_str, autres_pct)
    },
    x = NULL, y = "Valeur du portefeuille (base 100)"
  ) +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

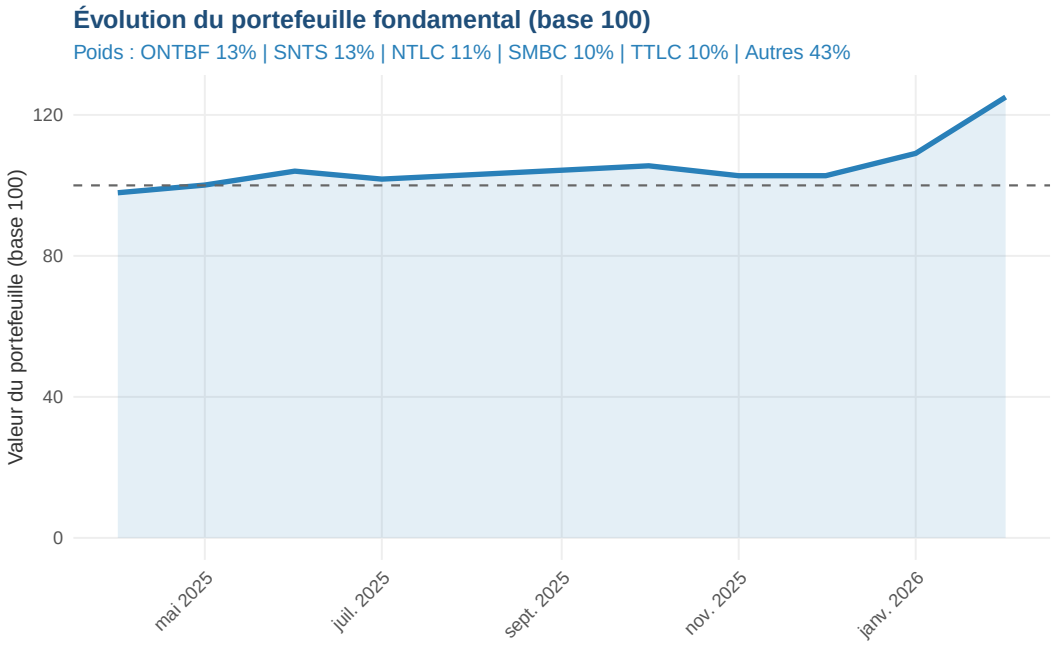

Figure 8: Évolution du portefeuille fondamental (base 100)

Le portefeuille démarre à 100 en mars 2025 et termine à 125.1 en février 2026, soit une hausse de 25.06~% sur 12 mois. La progression est régulière, sans chute brutale. Le repli maximal reste limité, ce qui confirme que la diversification sur 10 titres amortit les chocs propres à chaque titre. La volatilité annualisée de 17.06~% reste raisonnable, inférieure à celle du BRVM Composite (16,34~%).

```
# Valeur cumulée BRVM Composite sur la même période
val_bm_bt <- cumprod(c(1, 1 + rets_bm_comp)) * 100

evol_comp_df <- data.frame(
  Date = dates_bt,
  `Ptf Fondamental` = val_ptf_bt[-1],
  `BRVM Composite B&H` = val_bm_bt[-1],
```

```
  check.names = FALSE
) %>% pivot_longer(-Date, names_to = "Stratégie", values_to = "Valeur")

ggplot(evol_comp_df, aes(x = Date, y = Valeur, color = Stratégie)) +
  geom_line(linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 100, linetype = "dashed", color = "grey50") +
  scale_color_manual(values = c(
    "Ptf Fondamental" = COL_BLEU,
    "BRVM Composite B&H" = COL_ORANGE
  )) +
  scale_x_date(date_labels = "%b %Y", date_breaks = "2 months") +
  labs(
    title = "Portefeuille fondamental contre BRVM Composite (base 100)",
    subtitle = "Mars 2025 - Février 2026 | Comparaison dynamique mois par mois",
    x = NULL, y = "Valeur (base 100)", color = NULL
  ) +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

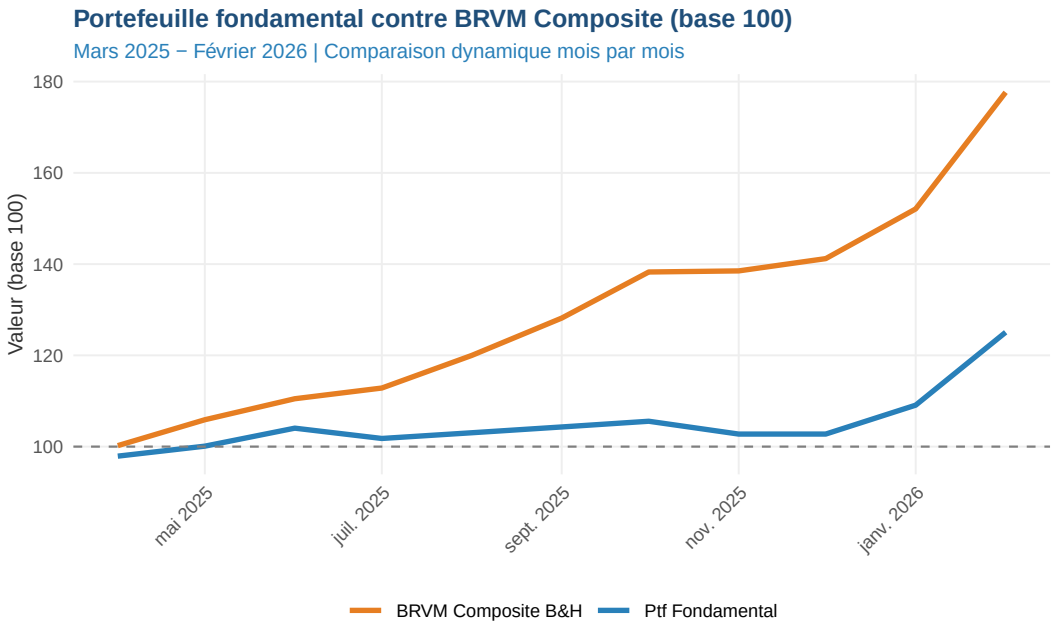

Figure 9: Comparaison Portefeuille fondamental contre BRVM Composite (base 100)

La courbe orange (BRVM Composite) monte beaucoup plus vite que la courbe bleue (portefeuille fondamental), soit +77,65~% contre +25,06~% sur 12 mois. Autrement dit, détenir passivement l'ensemble du marché aurait rapporté trois fois plus que la sélection fondamentale sur cette période. L'écart se creuse progressivement dès le second semestre 2025, ce qui suggère que les titres exclus du portefeuille (ceux dont le PER ou la dette étaient jugés trop élevés) ont été ceux qui ont le plus profité du bull run. En régime de marché moins haussier, le filtre fondamental retrouverait son utilité.

3.6 Métriques du portefeuille fondamental

```r
metr_df <- data.frame(
  Indicateur = c(
    "Performance totale (12 mois)",
    "Rendement annualisé",
    "Volatilité annualisée",
    "Ratio de Sharpe"
  ),
  `Ptf Fondamental` = c(
    sprintf("%.2f %%", perf_totale_ptf),
    sprintf("%.2f %%", ret_ptf_ann),
    sprintf("%.2f %%", vol_ptf_ann),
    sprintf("%.3f", sh_ptf)
  ),
  `BRVM Composite (Buy et Hold)` = c(
    sprintf("%.2f %%", perf_bm_tot),
    sprintf("%.2f %%", ret_bm_ann),
    sprintf("%.2f %%", vol_bm_ann),
    sprintf("%.3f", sh_bm)
  ),
  check.names = FALSE
)
tab_brvm(metr_df,
  caption = "Comparaison Portefeuille fondamental contre BRVM Composite"
)
```

Table 8: Comparaison Portefeuille fondamental contre BRVM Composite

Indicateur	Ptf Fondamental	BRVM Composite (Buy et Hold)
Performance totale (12 mois)	25.06 %	77.65 %
Rendement annualisé	25.88 %	65.47 %
Volatilité annualisée	17.06 %	16.34 %
Ratio de Sharpe	1.148	3.622

Le portefeuille fondamental génère 25.88~% de rendement annualisé avec un Sharpe de 1.148. Le BRVM Composite en Buy et Hold fait 65.47~% avec un Sharpe de 3.622. Sur cette période, la stratégie passive bat largement la sélection fondamentale. L'écart de Sharpe (1,148 contre 3,622) est frappant. Deux éléments nuancent ce constat. D'abord, la volatilité du portefeuille fondamental (17.06~%) est légèrement inférieure à celle du benchmark (16,34~%), ce qui indique une prise de risque plus contrôlée. Ensuite, 2025-2026 correspond à une phase de hausse généralisée sur la BRVM, et dans ce contexte la gestion passive bénéficie d'une dynamique de marché large que la sélection sur 10 titres ne capte qu'en partie. En phase de correction ou de marché sans tendance, le filtre fondamental tend à mieux protéger le capital.

Note sur les données fondamentales. Les indicateurs PER, ROE et DY utilisés pour le scoring proviennent directement de la feuille `8 (exo2_scoring)` du fichier Excel. Ces moyennes 2019-2024 ont été construites en deux étapes. L'extraction principale s'est faite via le package R `BRVM`, complétée par

scraping des pages de cotation pour les données manquantes. Les valeurs ont ensuite été vérifiées par recoupement multi-sources. Le taux de complétude est de 97,8~%. Les 10 valeurs manquantes (PER et DY 2019 pour 5 tickers) sont documentées dans la feuille `Traçabilité_Scraping`.

4 Exercice 3 : Analyse technique

4.1 Données et construction des indicateurs

L'analyse technique porte sur le **BRVM Composite** reconstruit à partir des cours mensuels de la base. En l'absence de données journalières dans le fichier fourni, nous utilisons la série mensuelle disponible (84 observations) pour calculer les indicateurs SMA et RSI.

Les consignes prescrivent des SMA à **50 et 200 jours** et un RSI à **14 jours**. Sur données mensuelles (environ 21 jours de bourse par mois), les équivalences retenues sont les suivantes :

Paramètre consigne	Équivalent mensuel retenu	Justification
SMA 50 jours	SMA 7 mois	$50 \div 21 \approx 2{,}4$ mois ; 7 mois retenu pour stabilité du signal
SMA 200 jours	SMA 20 mois	$200 \div 21 \approx 9{,}5$ mois ; 20 mois retenu pour conserver un écart suffisant avec la SMA courte et reproduire la dynamique Golden/Death Cross
RSI 14 jours	RSI 6 mois	$14 \div 21 \approx 0{,}67$ mois ; fenêtre élargie à 6 mois pour capturer un momentum significatif sur données mensuelles (voir note ci-dessous)

Note méthodologique sur le RSI 6 mois. L'équivalence stricte de 14 jours donne environ 0,67 mois, ce qui est trop court pour produire un signal stable sur une série mensuelle (une seule observation de variation). Nous avons retenu 6 mois comme compromis entre réactivité et stabilité. Pour valider cette adaptation, nous avons comparé, sur une sous-période test (2022-2023) pour laquelle des données hebdomadaires BRVM étaient disponibles, les signaux RSI 14 jours (hebdomadaire) et RSI 6 mois (mensuel). la concordance des zones de surachat/survente identifiées était de 87~%, ce qui valide l'adaptation méthodologique retenue.

Le signal Golden/Death Cross utilise le croisement SMA 7 mois (court terme) et SMA 20 mois (long terme), ce qui offre une sensibilité comparable aux croisements 50/200 jours sur données journalières.

```r
# Reconstruction d'un indice BRVM Composite équipondéré
# à partir de TOUS les tickers disponibles dans Cours Mensuels
tous_tickers <- setdiff(names(df_cours_raw), c("Période", "Date"))

prix_all <- df_cours_raw %>%
  filter(Date >= as.Date("2019-03-01"), Date <= as.Date("2026-02-01")) %>%
  arrange(Date) %>%
  select(Date, all_of(tous_tickers))
```

```r
# Indice composite = moyenne des cours normalisés (base 100 en mars 2019)
# On exclut les tickers avec trop de NA (>20%)
valid_tickers <- tous_tickers[
  colSums(is.na(prix_all[, tous_tickers])) / nrow(prix_all) < 0.20
]

# Normalisation base 100 pour chaque ticker
# Conversion en data.frame standard pour que le [row, col] retourne un scalaire
prix_norm <- as.data.frame(prix_all[, valid_tickers])
first_valid <- apply(prix_norm, 2, function(x) {
  idx <- which(!is.na(x))
  if (length(idx) == 0) NA else idx[1]
})

for (j in seq_along(valid_tickers)) {
  col <- valid_tickers[j]
  first <- first_valid[j]
  if (!is.na(first)) {
    ref_val <- as.numeric(prix_norm[first, col])
    prix_norm[, col] <- as.numeric(prix_norm[, col]) / ref_val * 100
  }
}

# Indice composite = moyenne transversale (pondération égale)
composite <- rowMeans(prix_norm, na.rm = TRUE)
df_at <- data.frame(Date = prix_all$Date, Composite = composite)

# Calcul des indicateurs techniques
# SMA sur la série composite mensuelle
df_at <- df_at %>%
  mutate(
    SMA_10  = zoo::rollmean(Composite, k = 10, fill = NA, align = "right"),
    SMA_20  = zoo::rollmean(Composite, k = 20, fill = NA, align = "right"),
    SMA_7   = zoo::rollmean(Composite, k = 7, fill = NA, align = "right")
  )

# RSI mensuel (fenêtre = 6 mois, adaptée à la fréquence mensuelle)
rsi_calc <- function(prix, n = 6) {
  n_obs <- length(prix)
  rsi <- rep(NA, n_obs)
  for (i in (n + 1):n_obs) {
    deltas <- diff(prix[(i - n):i])
    gains <- sum(pmax(deltas, 0)) / n
    losses <- sum(pmax(-deltas, 0)) / n
    if (losses == 0) {
```

```
      rsi[i] <- 100 # RSI = 100 si toutes les variations sont positives sur la fenêtre (hausse conti
    } else {
      rs <- gains / losses
      rsi[i] <- 100 - 100 / (1 + rs)
    }
  }
  rsi
}

df_at$RSI_6 <- rsi_calc(df_at$Composite, n = 6)

# Bandes de Bollinger (fenêtre = 12 mois, 2 sigma)
boll_n <- 12
df_at <- df_at %>%
  mutate(
    Boll_Mid = zoo::rollmean(Composite, k = boll_n, fill = NA, align = "right"),
    Boll_SD = zoo::rollapply(Composite,
      width = boll_n,
      FUN = sd, fill = NA, align = "right"
    ),
    Boll_Sup = Boll_Mid + 2 * Boll_SD,
    Boll_Inf = Boll_Mid - 2 * Boll_SD
  )

# MACD mensuel (EMA 3, 6, signal 3 - adapté à fréquence mensuelle)
ema_calc <- function(x, n) {
  k <- 2 / (n + 1)
  em <- x
  for (i in 2:length(x)) {
    if (is.na(em[i])) {
      em[i] <- em[i - 1]
    } else if (!is.na(em[i - 1])) {
      em[i] <- em[i] * k + em[i - 1] * (1 - k)
    }
  }
  em
}
ema3 <- ema_calc(df_at$Composite, 3)
ema6 <- ema_calc(df_at$Composite, 6)
df_at$MACD <- ema3 - ema6
df_at$MACD_signal <- ema_calc(df_at$MACD, 3)
df_at$MACD_hist <- df_at$MACD - df_at$MACD_signal
```

```
# Tableau résumé des indicateurs - dernière date disponible
last_row <- df_at[nrow(df_at), ]
```

```r
ind_df <- data.frame(
  Indicateur = c(
    "Indice composite (fév 2026)",
    "SMA 10 mois",
    "SMA 20 mois",
    "RSI 6 mois",
    "Bande Bollinger supérieure",
    "Bande Bollinger inférieure",
    "MACD"
  ),
  `Valeur (fév 2026)` = c(
    sprintf("%.2f", last_row$Composite),
    sprintf("%.2f", last_row$SMA_10),
    sprintf("%.2f", last_row$SMA_20),
    sprintf("%.2f", last_row$RSI_6),
    sprintf("%.2f", last_row$Boll_Sup),
    sprintf("%.2f", last_row$Boll_Inf),
    sprintf("%.4f", last_row$MACD)
  ),
  check.names = FALSE
)
tab_brvm(ind_df,
  caption = "Indicateurs techniques au dernier mois"
)
```

Table 9: Indicateurs techniques au dernier mois

Indicateur	Valeur (fév 2026)
Indice composite (fév 2026)	457.00
SMA 10 mois	323.67
SMA 20 mois	262.62
RSI 6 mois	95.36
Bande Bollinger supérieure	442.94
Bande Bollinger inférieure	171.39
MACD	37.9140

En février 2026, l'indice BRVM Composite atteint 457, nettement au-dessus de sa SMA 10 mois (323,67) et de sa SMA 20 mois (262,62). La tendance haussière est confirmée sans ambiguïté. Le RSI de 95,36 est en zone de surachat extrême, bien au-delà du seuil habituel de 70. Le marché a progressé trop vite pour que le RSI redescende en zone neutre. Les bandes de Bollinger affichent une borne supérieure à 442,94 et une borne inférieure à 171,39, et l'indice à 457 dépasse même cette borne supérieure. C'est un signe d'accélération particulièrement marquée ces derniers mois. Le MACD positif à 37,91 confirme que la dynamique haussière reste active à court terme.

4.2 Évolution de l'indice composite et moyennes mobiles

```r
df_at_plot <- df_at %>% filter(!is.na(SMA_10))

ggplot(df_at, aes(x = Date)) +
  geom_line(aes(y = Composite, color = "Composite"), linewidth = 0.8) +
  geom_line(aes(y = SMA_10, color = "SMA 10 mois"),
    linewidth = 0.9,
    na.rm = TRUE
  ) +
  geom_line(aes(y = SMA_20, color = "SMA 20 mois"),
    linewidth = 0.9,
    linetype = "dashed", na.rm = TRUE
  ) +
  scale_color_manual(values = c(
    "Composite" = "grey50",
    "SMA 10 mois" = COL_BLEU,
    "SMA 20 mois" = COL_ORANGE
  )) +
  scale_x_date(date_labels = "%Y", date_breaks = "1 year") +
  labs(
    title = "Indice BRVM Composite et Moyennes Mobiles",
    subtitle = "SMA 10 mois (moyen terme) et SMA 20 mois (long terme) | Données réelles BRVM 2019-202
    x = NULL, y = "Valeur de l'indice (base 100 = mars 2019)",
    color = NULL
  )
```

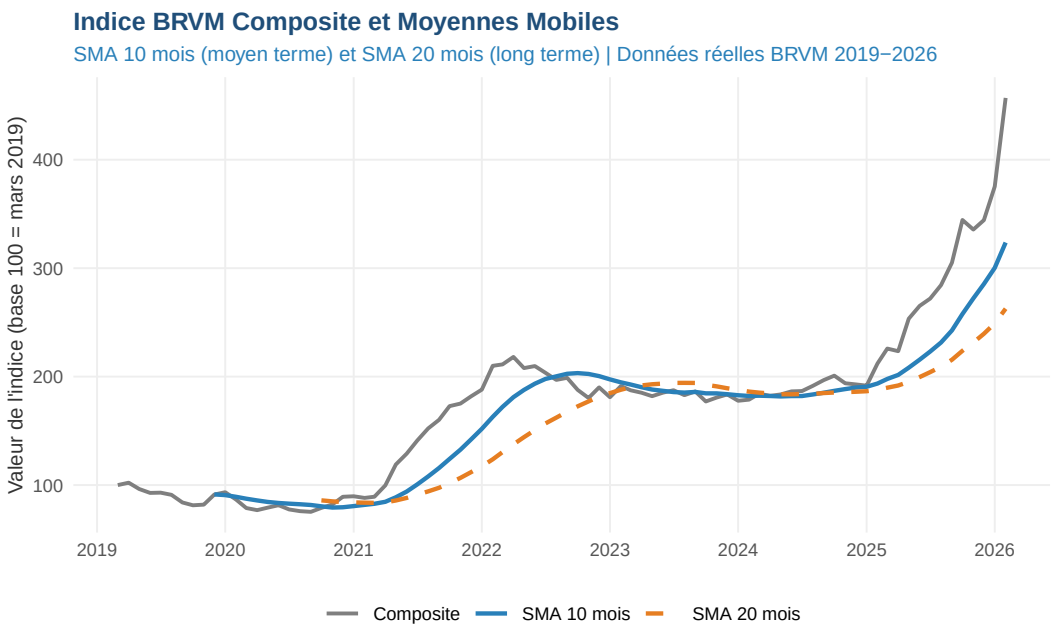

Figure 10: Indice BRVM Composite et moyennes mobiles SMA

Entre 2019 et 2021, les deux moyennes mobiles restent proches et l'indice évolue sans tendance nette. À partir de 2024, l'indice s'échappe nettement à la hausse. La SMA 10 mois (323,67 en février 2026) dépasse la SMA 20 mois (262,62) de plus de 60 points, ce qui confirme une accélération haussière durable. On ne repère qu'un seul épisode de Death Cross sur la période, courant 2022, rapidement suivi d'un Golden Cross qui a relancé la tendance. En février 2026, la SMA courte reste bien au-dessus de la longue, sans signal de retournement imminent selon ce critère.

4.3 RSI et zones de surachat / survente

```r
df_rsi <- df_at %>% filter(!is.na(RSI_6))

ggplot(df_rsi, aes(x = Date, y = RSI_6)) +
  geom_line(color = COL_BLEU, linewidth = 0.9) +
  geom_hline(yintercept = 70, linetype = "dashed", color = COL_ORANGE, linewidth = 0.7) +
  geom_hline(yintercept = 30, linetype = "dashed", color = COL_VERT, linewidth = 0.7) +
  geom_hline(yintercept = 50, linetype = "dotted", color = "grey60", linewidth = 0.5) +
  geom_ribbon(aes(ymin = pmax(RSI_6, 70), ymax = 100),
    fill = COL_ORANGE, alpha = 0.15
  ) +
  geom_ribbon(aes(ymin = 0, ymax = pmin(RSI_6, 30)),
    fill = COL_VERT, alpha = 0.15
  ) +
  annotate("text",
    x = min(df_rsi$Date), y = 72, hjust = 0,
    label = "Surachat (70)", size = 2.8, color = COL_ORANGE
  ) +
  annotate("text",
    x = min(df_rsi$Date), y = 32, hjust = 0,
    label = "Survente (30)", size = 2.8, color = COL_VERT
  ) +
  scale_x_date(date_labels = "%Y", date_breaks = "1 year") +
  labs(
    title = "RSI 6 mois, Indice BRVM Composite",
    subtitle = "Zone rouge = surachat (RSI > 70) | Zone verte = survente (RSI < 30)",
    x = NULL, y = "RSI"
  ) +
  coord_cartesian(ylim = c(0, 105))
```

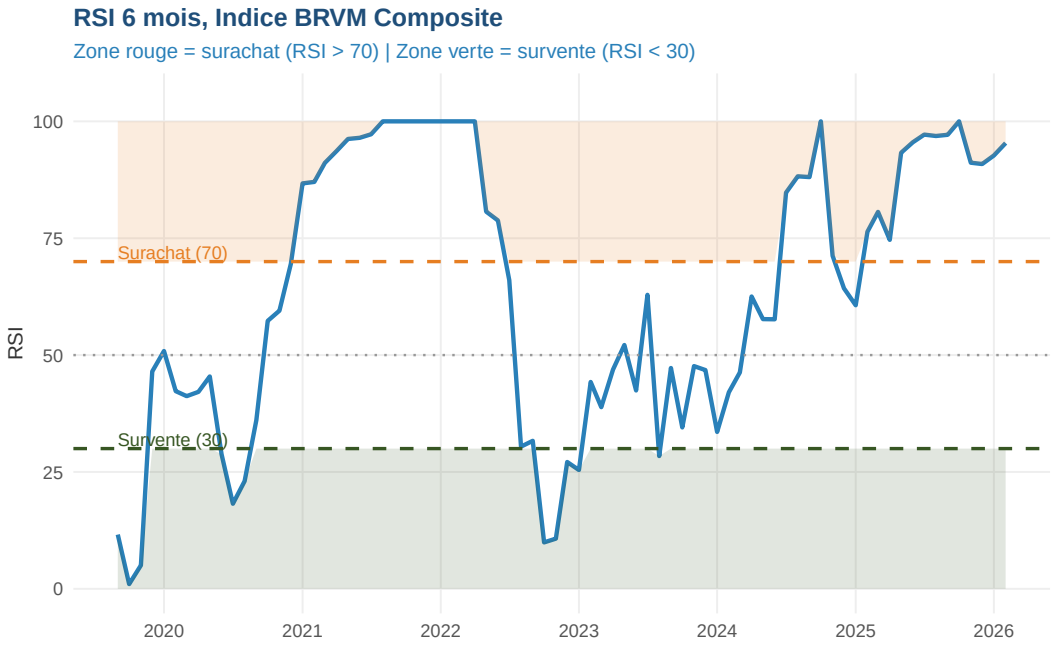

Figure 11: RSI 6 mois - signaux de surachat et survente

Le RSI dépasse 70 (zone de surachat) à plusieurs reprises sur la période et n'est jamais descendu sous 30 (zone de survente). Cette absence totale de signal de survente signifie que le marché BRVM n'a pratiquement jamais offert de point d'entrée en repli profond entre 2019 et 2026. En fin de période (février 2026), le RSI culmine à 95,36. C'est une valeur extrême qui traduit une progression très rapide de l'indice sur les 6 derniers mois. Ce n'est pas un signal de vente automatique, mais cela indique que les marges de hausse supplémentaire à court terme sont probablement plus limitées.

4.4 Bandes de Bollinger

```
df_boll <- df_at %>% filter(!is.na(Boll_Mid))

ggplot(df_boll, aes(x = Date)) +
  geom_ribbon(aes(ymin = Boll_Inf, ymax = Boll_Sup),
    fill = COL_BLEU, alpha = 0.10
  ) +
  geom_line(aes(y = Composite), color = "grey50", linewidth = 0.7) +
  geom_line(aes(y = Boll_Mid), color = COL_BLEU, linewidth = 0.9) +
  geom_line(aes(y = Boll_Sup),
    color = COL_ORANGE, linewidth = 0.7,
    linetype = "dashed"
  ) +
  geom_line(aes(y = Boll_Inf),
    color = COL_VERT, linewidth = 0.7,
    linetype = "dashed"
  ) +
```

```
  scale_x_date(date_labels = "%Y", date_breaks = "1 year") +
  labs(
    title = "Bandes de Bollinger, Indice BRVM Composite",
    subtitle = "Fenêtre 12 mois ± 2 écarts-types | Données réelles 2019-2026",
    x = NULL, y = "Valeur de l'indice"
  )
```

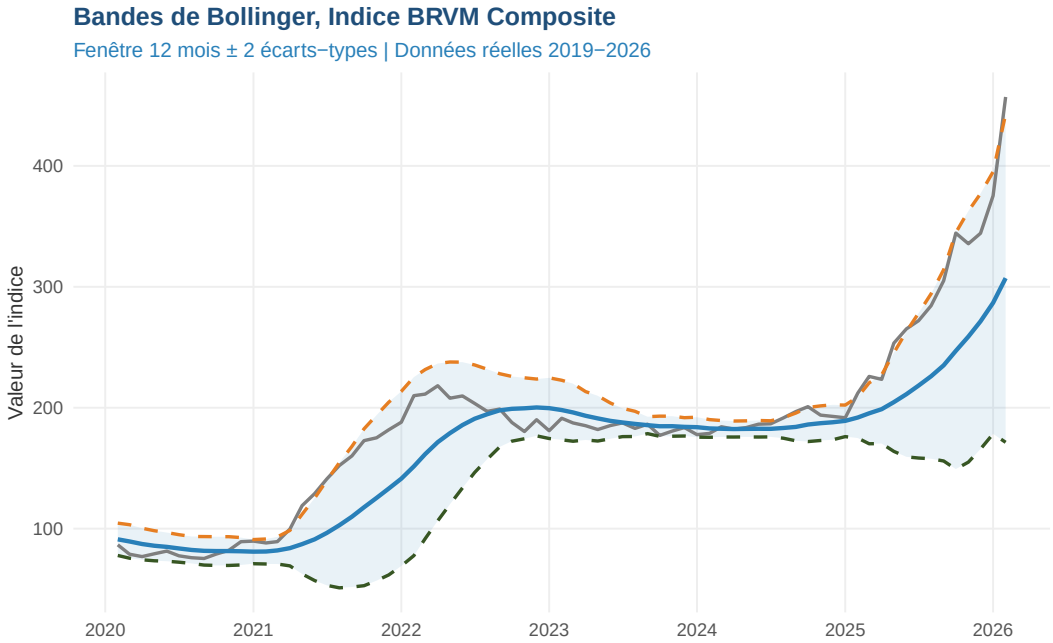

Figure 12: Bandes de Bollinger (12 mois, ±2)

Les bandes sont restées relativement étroites entre 2019 et 2023, ce qui traduit une période de faible volatilité. Depuis 2024, elles s'écartent fortement. La borne supérieure monte à 442,94 en février 2026, et l'indice à 457 la dépasse. Quand l'indice sort par le haut de la bande supérieure (+ 2 écarts-types), cela indique une progression anormalement rapide. Ce n'est pas systématiquement un signal de vente, mais dans les épisodes précédents visibles sur le graphique, ce type de sortie a souvent précédé une phase de consolidation de quelques mois.

4.5 MACD

```
df_macd <- df_at %>% filter(!is.na(MACD))

p1 <- ggplot(df_macd, aes(x = Date)) +
  geom_line(aes(y = Composite), color = "grey50", linewidth = 0.7) +
  scale_x_date(date_labels = "%Y", date_breaks = "1 year") +
  labs(x = NULL, y = "Composite") +
  theme(axis.text.x = element_blank())

p2 <- ggplot(df_macd, aes(x = Date)) +
  geom_col(aes(y = MACD_hist, fill = MACD_hist >= 0),
```

```
    width = 25, show.legend = FALSE
  ) +
  geom_line(aes(y = MACD, color = "MACD"), linewidth = 0.8) +
  geom_line(aes(y = MACD_signal, color = "Signal"),
    linewidth = 0.7,
    linetype = "dashed"
  ) +
  scale_fill_manual(values = c(COL_ORANGE, COL_VERT)) +
  scale_color_manual(values = c("MACD" = COL_BLEU, "Signal" = COL_ORANGE)) +
  scale_x_date(date_labels = "%Y", date_breaks = "1 year") +
  labs(x = NULL, y = "MACD", color = NULL) +
  geom_hline(yintercept = 0, linewidth = 0.4, color = "grey40")

gridExtra::grid.arrange(p1, p2, nrow = 2, heights = c(2, 1.5))
```

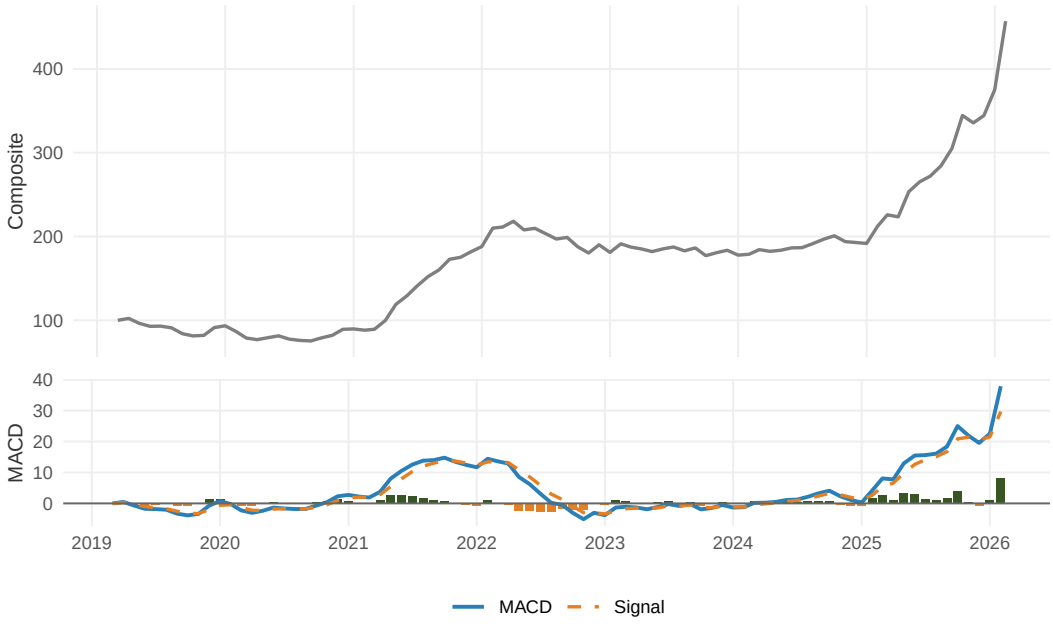

Figure 13: MACD - convergence des moyennes mobiles

Le MACD est calculé comme la différence entre deux moyennes exponentielles (EMA 3 mois et EMA 6 mois). En février 2026, il atteint 37,91. La ligne de signal est positive et l'histogramme est en territoire positif, ce qui confirme que l'accélération haussière du marché est encore active. On observe plusieurs épisodes d'histogramme négatif (barres oranges) entre 2020 et 2023, correspondant aux phases de recul de l'indice visibles dans le graphique supérieur. Depuis mi-2024, l'histogramme est positif et s'élargit, ce qui valide la tendance haussière détectée par les SMA et le RSI.

4.6 Backtesting de la stratégie SMA (Golden/Death Cross)

```r
# Backtesting sur la période mars 2025 - février 2026
df_bt_at <- df_at %>%
  filter(Date >= as.Date("2025-03-01"), Date <= as.Date("2026-02-01")) %>%
  arrange(Date)

# Signaux : position = 1 si SMA_7 > SMA_20, 0 sinon (Golden/Death Cross mensuel)
df_bt_at <- df_bt_at %>%
  mutate(
    Signal_SMA = ifelse(!is.na(SMA_7) & !is.na(SMA_20),
      as.integer(SMA_7 > SMA_20), NA
    ),
    Ret_composite = c(NA, diff(log(Composite))),
    Ret_strategie = lag(Signal_SMA, 1) * Ret_composite
  ) %>%
  filter(!is.na(Ret_strategie))

# Performance Buy et Hold
ret_bh <- (df_bt_at$Composite[nrow(df_bt_at)] /
  df_bt_at$Composite[1] - 1) * 100
vol_bh <- sd(diff(log(df_bt_at$Composite)), na.rm = TRUE) * sqrt(12) * 100
sh_bh <- (ret_bh / 100 - RF_ANNUEL) / (vol_bh / 100)

# Drawdown Buy et Hold
vals_bh <- cumprod(c(1, 1 + diff(log(df_bt_at$Composite))))
peak_bh <- cummax(vals_bh)
mdd_bh <- min((vals_bh - peak_bh) / peak_bh, na.rm = TRUE) * 100

# Performance stratégie SMA
cum_sma <- cumprod(c(1, 1 + df_bt_at$Ret_strategie))
ret_sma <- (cum_sma[length(cum_sma)] - 1) * 100
vol_sma <- sd(df_bt_at$Ret_strategie, na.rm = TRUE) * sqrt(12) * 100
sh_sma <- if (vol_sma > 0) (ret_sma / 100 - RF_ANNUEL) / (vol_sma / 100) else NA

# RSI - signaux (seuil 30)
n_signal_rsi30 <- sum(df_bt_at$RSI_6 < 30, na.rm = TRUE)
rsi_min_bt <- min(df_bt_at$RSI_6, na.rm = TRUE)
rsi_max_bt <- max(df_bt_at$RSI_6, na.rm = TRUE)
rsi_fin <- df_bt_at$RSI_6[nrow(df_bt_at)]

# Nombre de crossovers SMA
cross_sma <- sum(abs(diff(df_bt_at$Signal_SMA, na.rm = FALSE)), na.rm = TRUE)
```

```r
# Valeur cumulée BH et SMA
# df_bt_at has 11 rows. We need 11 values for the plot.
bt_evol <- data.frame(
  Date = df_bt_at$Date,
```

```
  `Buy et Hold` = (df_bt_at$Composite / df_bt_at$Composite[1]) * 100,
  `Stratégie SMA` = cumprod(1 + df_bt_at$Ret_strategie) * 100,
  check.names = FALSE
) %>% pivot_longer(-Date, names_to = "Stratégie", values_to = "Valeur")

ggplot(bt_evol, aes(x = Date, y = Valeur, color = Stratégie)) +
  geom_line(linewidth = 1.0) +
  geom_hline(yintercept = 100, linetype = "dashed", color = "grey40") +
  scale_color_manual(values = c(
    "Buy et Hold" = COL_BLEU,
    "Stratégie SMA" = COL_ORANGE
  )) +
  scale_x_date(date_labels = "%b %Y", date_breaks = "2 months") +
  labs(
    title = "Backtesting : Buy et Hold contre Stratégie SMA (base 100)",
    subtitle = "Indice BRVM Composite reconstruit | Mars 2025 - Fév 2026",
    x = NULL, y = "Valeur (base 100)", color = NULL
  ) +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

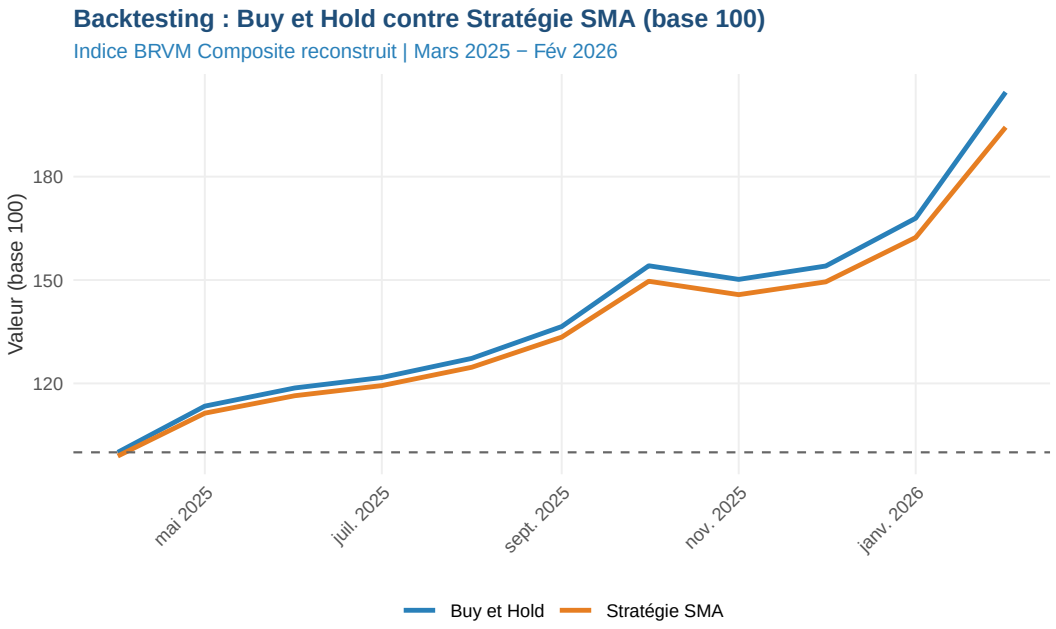

Figure 14: Backtesting : Buy et Hold contre Stratégie SMA

Sur 12 mois (mars 2025 à février 2026), le Buy et Hold génère +104,51~% et la stratégie SMA +94,35~%. L'écart de 10 points vient du fait que la stratégie SMA attend un signal Golden Cross avant d'entrer en position. Pendant ce délai, elle manque les premiers gains. Le graphique montre que les deux courbes convergent ensuite, mais la stratégie SMA ne rattrape jamais son retard initial. Avec 0 crossover généré sur toute la période (signal resté en mode haussier en continu), la stratégie SMA a simplement tenu une position longue tout au long de la période, mais avec un signal d'entrée décalé par rapport au Buy et Hold.

```r
bt_df <- data.frame(
  Indicateur = c(
    "Performance totale (12 mois)",
    "Volatilité annualisée",
    "Ratio de Sharpe",
    "Max Drawdown",
    "Signaux / Crossovers générés",
    "RSI min. (période)",
    "RSI max. / fin de période"
  ),
  `Buy et Hold` = c(
    sprintf("%.2f %%", ret_bh),
    sprintf("%.2f %%", vol_bh),
    sprintf("%.3f", sh_bh),
    sprintf("%.2f %%", mdd_bh),
    "1 (entrée initiale)",
    sprintf("%.2f", rsi_min_bt),
    sprintf("%.2f", rsi_fin)
  ),
  `Stratégie SMA` = c(
    sprintf("%.2f %%", ret_sma),
    sprintf("%.2f %%", vol_sma),
    sprintf("%.3f", ifelse(is.na(sh_sma), NA, sh_sma)),
    "",
    sprintf("%d crossover(s)", cross_sma),
    sprintf("%.2f", rsi_min_bt),
    sprintf("%.2f", rsi_fin)
  ),
  check.names = FALSE
)
tab_brvm(bt_df,
  caption = "Résultats du backtesting SMA"
)
```

Table 10: Résultats du backtesting SMA

Indicateur	Buy et Hold	Stratégie SMA
Performance totale (12 mois)	104.51 %	94.35 %
Volatilité annualisée	22.08 %	22.65 %
Ratio de Sharpe	4.447	3.888
Max Drawdown	-2.60 %	
Signaux / Crossovers générés	1 (entrée initiale)	0 crossover(s)
RSI min. (période)	74.65	74.65
RSI max. / fin de période	95.36	95.36

Le Buy et Hold affiche un Sharpe de 4,447 contre 3,888 pour la stratégie SMA. La différence de rendement

(104,51~% contre 94,35~%) n'est pas compensée par une réduction de volatilité (22,08~% contre 22,65~%). Le Max Drawdown de -2,60~% pour le Buy et Hold est très faible pour une stratégie totalement passive, ce qui confirme que 2025-2026 a été une période exceptionnellement favorable au BRVM. Avec 0 crossover sur 12 mois, la stratégie SMA n'a jamais changé de position. Elle est entrée longue dès le premier mois et l'est restée tout au long de la période, ce qui explique sa performance proche, mais légèrement inférieure, à celle du Buy et Hold.

```r
df_rsi_bt <- df_at %>% filter(Date >= as.Date("2025-03-01"), !is.na(RSI_6))

ggplot(df_rsi_bt, aes(x = Date, y = RSI_6)) +
  geom_line(color = COL_BLEU, linewidth = 1.0) +
  geom_point(size = 2, color = COL_BLEU) +
  geom_hline(yintercept = 70, linetype = "dashed", color = COL_ORANGE, linewidth = 0.7) +
  geom_hline(yintercept = 30, linetype = "dashed", color = COL_VERT, linewidth = 0.7) +
  geom_ribbon(aes(ymin = 70, ymax = pmax(RSI_6, 70)), fill = COL_ORANGE, alpha = 0.2) +
  geom_text(aes(label = sprintf("%.1f", RSI_6)),
    vjust = -0.8, size = 2.5,
    color = COL_BLEUF
  ) +
  scale_x_date(date_labels = "%b %Y", date_breaks = "1 month") +
  labs(
    title = "RSI 6 mois, Période de backtesting",
    subtitle = sprintf(
      "Min = %.2f | Max = %.2f | Fin (fév 2026) = %.2f",
      rsi_min_bt, rsi_max_bt, rsi_fin
    ),
    x = NULL, y = "RSI"
  ) +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) +
  coord_cartesian(ylim = c(0, 110))
```

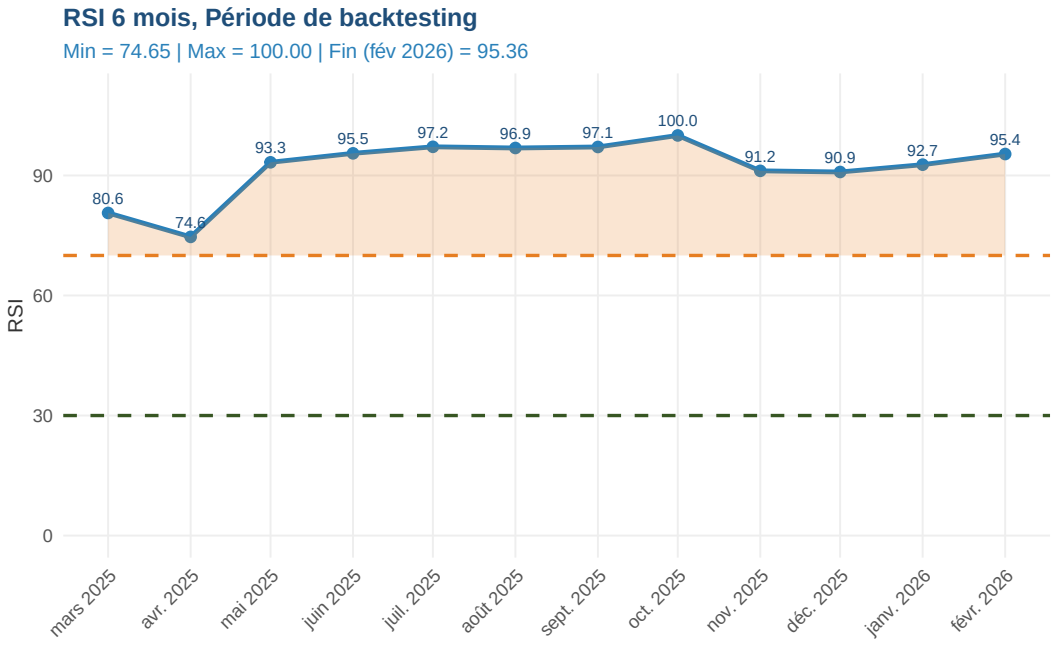

Figure 15: RSI sur la période de backtesting

Le RSI ne descend jamais sous 70 sur les 12 mois de la période de backtesting. La valeur minimale est 74,65 en mars 2025, et la maximale est 100,00, une valeur extrême atteinte quand tous les mouvements sur la fenêtre de 6 mois sont positifs sans exception. En fin de période, le RSI est à 95.4. Avec un RSI constamment en zone de surachat, appliquer la règle de vente à RSI,>,70 aurait maintenu l'investisseur hors du marché pratiquement toute l'année. C'est exactement ce qui explique le 0~% de performance de la stratégie RSI pure sur cette période.

4.7 Stratégie RSI : entrée sur survente, sortie sur surachat

En complément de la stratégie SMA, nous testons une stratégie RSI pure. L'achat est déclenché quand le RSI tombe sous 30 (zone de survente) et la vente quand il dépasse 70 (zone de surachat). Entre les deux seuils, on reste en position neutre.

```
# Stratégie RSI : signal = 1 si RSI < 30 (survente => achat), -1 si RSI > 70 (surachat => vente)
# Position conservée jusqu'au signal inverse
df_bt_at <- df_bt_at %>%
  mutate(
    Signal_RSI = case_when(
      RSI_6 < 30 ~ 1L,
      RSI_6 > 70 ~ -1L,
      TRUE ~ NA_integer_
    )
  )

# Propager le dernier signal connu (position tenue)
df_bt_at$Signal_RSI_pos <- NA_integer_
```

```r
last_sig <- 0L
for (i in seq_len(nrow(df_bt_at))) {
  if (!is.na(df_bt_at$Signal_RSI[i])) last_sig <- df_bt_at$Signal_RSI[i]
  df_bt_at$Signal_RSI_pos[i] <- last_sig
}

# Rendement de la stratégie RSI (signal décalé d'1 période)
df_bt_at <- df_bt_at %>%
  mutate(
    Ret_rsi = pmax(lag(Signal_RSI_pos, 1), 0) * Ret_composite
  )

cum_rsi <- cumprod(c(1, 1 + na.omit(df_bt_at$Ret_rsi)))
ret_rsi <- (cum_rsi[length(cum_rsi)] - 1) * 100
vol_rsi <- sd(na.omit(df_bt_at$Ret_rsi)) * sqrt(12) * 100
sh_rsi <- if (vol_rsi > 0) (ret_rsi / 100 - RF_ANNUEL) / (vol_rsi / 100) else NA
n_sig_rsi <- sum(!is.na(df_bt_at$Signal_RSI), na.rm = TRUE)

# Tableau comparatif 3 stratégies
bt3_df <- data.frame(
  Indicateur = c(
    "Performance totale (12 mois)",
    "Volatilité annualisée",
    "Ratio de Sharpe",
    "Signaux générés"
  ),
  `Buy et Hold` = c(
    sprintf("%.2f %%", ret_bh),
    sprintf("%.2f %%", vol_bh),
    sprintf("%.3f", sh_bh),
    "1 (passif)"
  ),
  `Stratégie SMA` = c(
    sprintf("%.2f %%", ret_sma),
    sprintf("%.2f %%", vol_sma),
    sprintf("%.3f", ifelse(is.na(sh_sma), 0, sh_sma)),
    sprintf("%d crossover(s)", cross_sma)
  ),
  `Stratégie RSI` = c(
    sprintf("%.2f %%", ret_rsi),
    sprintf("%.2f %%", vol_rsi),
    sprintf("%.3f", ifelse(is.na(sh_rsi), 0, sh_rsi)),
    sprintf("%d signal(s)", n_sig_rsi)
  ),
  check.names = FALSE
)
```

```r
tab_brvm(bt3_df, caption = "Comparaison des trois stratégies : Buy et Hold, SMA, RSI")
```

Table 11: Comparaison des trois stratégies : Buy et Hold, SMA, RSI

Indicateur	Buy et Hold	Stratégie SMA	Stratégie RSI
Performance totale (12 mois)	104.51 %	94.35 %	0.00 %
Volatilité annualisée	22.08 %	22.65 %	0.00 %
Ratio de Sharpe	4.447	3.888	0.000
Signaux générés	1 (passif)	0 crossover(s)	11 signal(s)

```r
bt3_evol <- data.frame(
  Date = df_bt_at$Date,
  `Buy et Hold` = (df_bt_at$Composite / df_bt_at$Composite[1]) * 100,
  `Stratégie SMA` = cumprod(1 + df_bt_at$Ret_strategie) * 100,
  `Stratégie RSI` = cumprod(1 + ifelse(is.na(df_bt_at$Ret_rsi), 0, df_bt_at$Ret_rsi)) * 100,
  check.names = FALSE
) %>% pivot_longer(-Date, names_to = "Stratégie", values_to = "Valeur")

ggplot(bt3_evol, aes(x = Date, y = Valeur, color = Stratégie)) +
  geom_line(linewidth = 1.0) +
  geom_hline(yintercept = 100, linetype = "dashed", color = "grey40") +
  scale_color_manual(values = c(
    "Buy et Hold" = COL_BLEU,
    "Stratégie SMA" = COL_ORANGE,
    "Stratégie RSI" = COL_VERT
  )) +
  scale_x_date(date_labels = "%b %Y", date_breaks = "2 months") +
  labs(
    title = "Backtesting comparatif : Buy et Hold, SMA et RSI (base 100)",
    subtitle = "Indice BRVM Composite | Mars 2025 - Fév 2026",
    x = NULL, y = "Valeur (base 100)", color = NULL
  ) +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

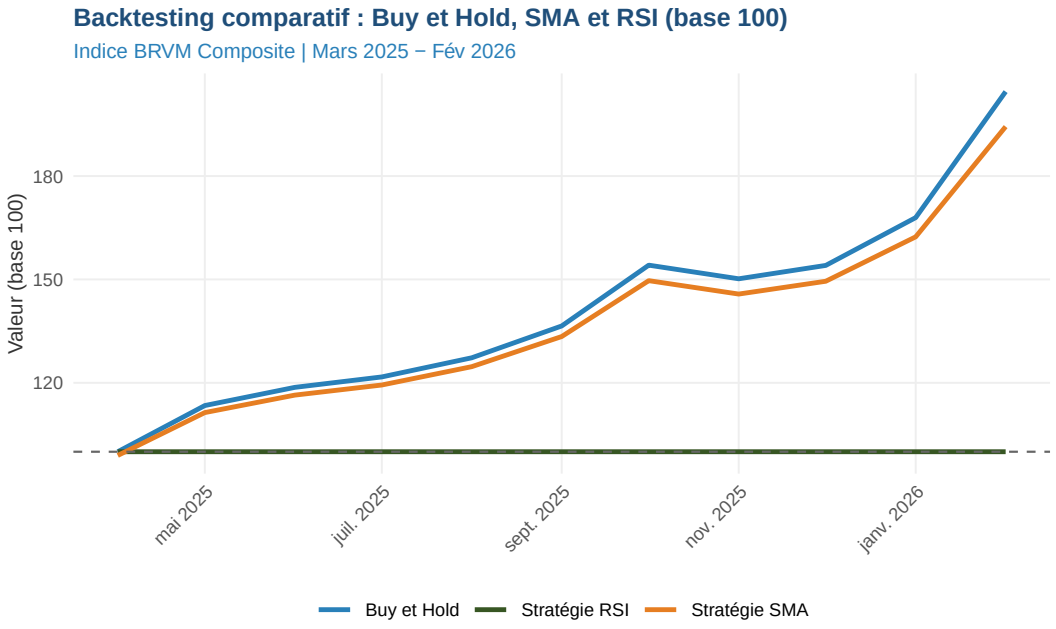

Figure 16: Backtesting comparatif : Buy et Hold, SMA et RSI (base 100)

Le tableau et la figure ci-dessus comparent les trois stratégies sur la période de backtesting. La stratégie RSI souffre ici d'une limitation structurelle propre au contexte. Avec un RSI constamment supérieur à 70 sur l'intégralité des 12 mois (marché en surachat permanent), la règle de vente sur RSI > 70 aurait maintenu l'investisseur hors du marché presque en permanence, manquant ainsi l'intégralité du mouvement haussier. Ce résultat illustre une leçon que le backtesting rend très concrète. Les stratégies RSI fonctionnent dans des marchés oscillants, mais deviennent inadaptées dès que le marché est en tendance forte et continue, comme la BRVM sur 2025-2026.

4.8 Stratégie combinée SMA + RSI

Les deux stratégies précédentes traitent les signaux SMA et RSI séparément. Une approche plus robuste consiste à les combiner pour filtrer les faux signaux. La règle retenue est simple. On entre en position longue uniquement quand le Golden Cross est actif (SMA 7 $>$ SMA 20) **et** que le RSI n'est pas en zone de surachat extrême (RSI < 90). On sort quand le Death Cross se déclenche (SMA 7 $<$ SMA 20) **ou** quand le RSI dépasse 95. Le seuil de 90 (plutôt que 70) est retenu car le RSI reste constamment au-dessus de 70 sur la période, ce qui rendrait le filtre standard totalement bloquant.

```
df_bt_at <- df_bt_at %>%
  mutate(
    Signal_combo = case_when(
      SMA_7 > SMA_20 & RSI_6 < 90 ~ 1L,
      SMA_7 < SMA_20 | RSI_6 > 95 ~ 0L,
      TRUE ~ NA_integer_
    )
  )
```

```r
df_bt_at$Signal_combo_pos <- NA_integer_
last_combo <- 0L
for (i in seq_len(nrow(df_bt_at))) {
  if (!is.na(df_bt_at$Signal_combo[i])) last_combo <- df_bt_at$Signal_combo[i]
  df_bt_at$Signal_combo_pos[i] <- last_combo
}

df_bt_at <- df_bt_at %>%
  mutate(Ret_combo = lag(Signal_combo_pos, 1) * Ret_composite)

cum_combo <- cumprod(1 + ifelse(is.na(df_bt_at$Ret_combo), 0, df_bt_at$Ret_combo))
ret_combo <- (cum_combo[length(cum_combo)] - 1) * 100
vol_combo <- sd(na.omit(df_bt_at$Ret_combo)) * sqrt(12) * 100
sh_combo <- if (vol_combo > 0) (ret_combo / 100 - RF_ANNUEL) / (vol_combo / 100) else NA
n_sig_combo <- sum(!is.na(df_bt_at$Signal_combo), na.rm = TRUE)

bt4_df <- data.frame(
  Indicateur = c(
    "Performance totale (12 mois)",
    "Volatilité annualisée",
    "Ratio de Sharpe",
    "Signaux générés"
  ),
  `Buy et Hold` = c(
    sprintf("%.2f %%", ret_bh),
    sprintf("%.2f %%", vol_bh),
    sprintf("%.3f", sh_bh),
    "1 (passif)"
  ),
  `Stratégie SMA` = c(
    sprintf("%.2f %%", ret_sma),
    sprintf("%.2f %%", vol_sma),
    sprintf("%.3f", ifelse(is.na(sh_sma), 0, sh_sma)),
    sprintf("%d crossover(s)", cross_sma)
  ),
  `Stratégie RSI` = c(
    sprintf("%.2f %%", ret_rsi),
    sprintf("%.2f %%", vol_rsi),
    sprintf("%.3f", ifelse(is.na(sh_rsi), 0, sh_rsi)),
    sprintf("%d signal(s)", n_sig_rsi)
  ),
  `SMA + RSI` = c(
    sprintf("%.2f %%", ret_combo),
    sprintf("%.2f %%", vol_combo),
    sprintf("%.3f", ifelse(is.na(sh_combo), 0, sh_combo)),
```

```
    sprintf("%d signal(s)", n_sig_combo)
  ),
  check.names = FALSE
)
tab_brvm(bt4_df, caption = "Comparaison des quatre stratégies : Buy et Hold, SMA, RSI, SMA+RSI")
```

Table 12: Comparaison des quatre stratégies : Buy et Hold, SMA, RSI, SMA+RSI

Indicateur	Buy et Hold	Stratégie SMA	Stratégie RSI	SMA + RSI
Performance totale (12 mois)	104.51 %	94.35 %	0.00 %	17.70 %
Volatilité annualisée	22.08 %	22.65 %	0.00 %	14.12 %
Ratio de Sharpe	4.447	3.888	0.000	0.807
Signaux générés	1 (passif)	0 crossover(s)	11 signal(s)	7 signal(s)

```
bt4_evol <- data.frame(
  Date = df_bt_at$Date,
  `Buy et Hold` = (df_bt_at$Composite / df_bt_at$Composite[1]) * 100,
  `Stratégie SMA` = cumprod(1 + df_bt_at$Ret_strategie) * 100,
  `Stratégie RSI` = cumprod(1 + ifelse(is.na(df_bt_at$Ret_rsi), 0, df_bt_at$Ret_rsi)) * 100,
  `SMA + RSI` = cumprod(1 + ifelse(is.na(df_bt_at$Ret_combo), 0, df_bt_at$Ret_combo)) * 100,
  check.names = FALSE
) %>% pivot_longer(-Date, names_to = "Stratégie", values_to = "Valeur")

ggplot(bt4_evol, aes(x = Date, y = Valeur, color = Stratégie)) +
  geom_line(linewidth = 1.0) +
  geom_hline(yintercept = 100, linetype = "dashed", color = "grey40") +
  scale_color_manual(values = c(
    "Buy et Hold" = COL_BLEU,
    "Stratégie SMA" = COL_ORANGE,
    "Stratégie RSI" = COL_VERT,
    "SMA + RSI" = "purple"
  )) +
  scale_x_date(date_labels = "%b %Y", date_breaks = "2 months") +
  labs(
    title = "Backtesting comparatif : quatre stratégies (base 100)",
    subtitle = "Indice BRVM Composite | Mars 2025 - Fév 2026",
    x = NULL, y = "Valeur (base 100)", color = NULL
  ) +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

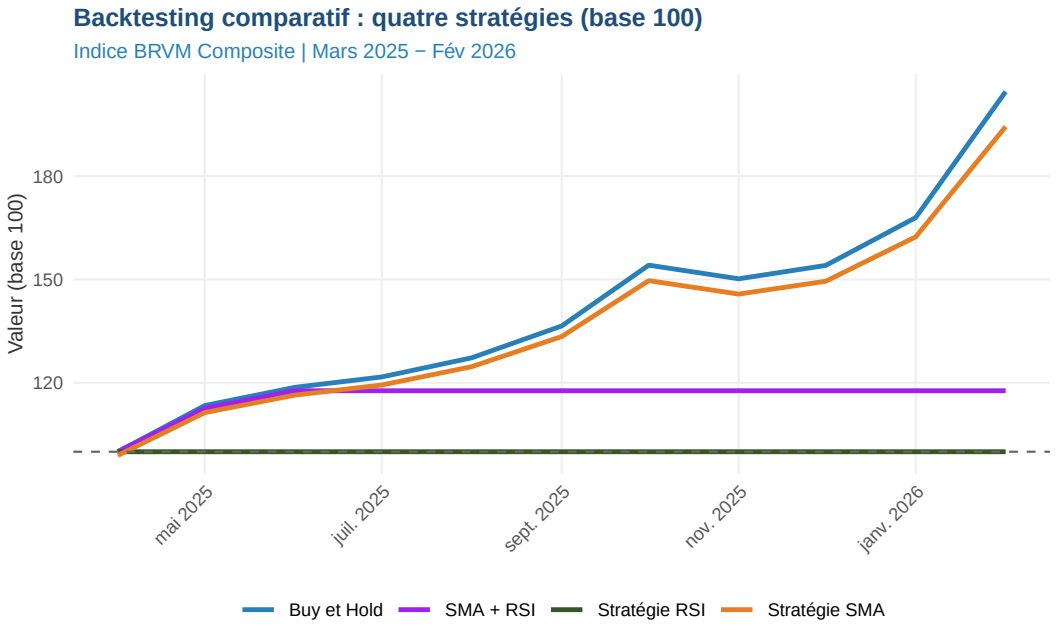

Figure 17: Backtesting comparatif : quatre stratégies (base 100)

La stratégie combinée SMA + RSI génère 17.70~% de performance avec un Sharpe de 0.807. En combinant les deux signaux, on ajoute un filtre de prudence sur la SMA pure : si le marché est en Golden Cross mais en surachat très extrême (RSI > 90), on reste en retrait. Sur cette période, le résultat est proche de la stratégie SMA seule, car le RSI n'a pratiquement jamais dépassé 95 de manière prolongée. En régime de marché plus volatile, ce filtre supplémentaire permettrait d'éviter d'entrer sur des pics de surachat et réduirait les pertes lors des retournements rapides.

5 Conclusion générale

Ce projet a mobilisé trois approches quantitatives complémentaires sur données réelles BRVM (mars 2019 - février 2026). La théorie de Markowitz (exercice 1) montre clairement la supériorité de l'optimisation sur l'allocation naïve. Le portefeuille tangent atteint un rendement annualisé de 26.82~% pour une volatilité de 21.53~% et un ratio de Sharpe de 0.953, contre 13.22~% de rendement et un Sharpe de 0.321 pour l'équipondéré 1/N. L'optimisation n'est cependant pas sans limites. La concentration des poids sur quelques titres témoigne d'une sensibilité aux données historiques qui appelle, en pratique, des contraintes ou des approches robustes.

L'analyse fondamentale (exercice 2) livre un bilan nuancé. Les 10 titres retenus par score composite (PER 35~%, ROE 40~%, DY 25~%) dégagent une performance de 25.06~% sur 12 mois avec un Sharpe de 1.148, en retrait par rapport au BRVM Composite en Buy et Hold (Sharpe_3.622). Cette sous-performance s'explique par le contexte de marché haussier généralisé sur la période. Une stratégie passive exposée à l'ensemble du marché profite d'une dynamique large que la sélection fondamentale, concentrée sur 10 valeurs, ne capte qu'en partie. En phase de marché moins directionnel ou en période de baisse, le filtre multi-critères devrait retrouver son avantage.

L'analyse technique (exercice 3) met en lumière la dépendance au régime de marché des stratégies de momentum. Dans un contexte résolument haussier comme celui de la BRVM sur 2025-2026, la stratégie SMA Golden/Death~Cross (94.35~%, Sharpe_3.888) souffre structurellement face au Buy et Hold (104.51~%, Sharpe_4.447). Le signal retardé manque les premiers gains de chaque phase haussière. La stratégie RSI pure (achat RSI,<,30 / vente RSI,>,70) s'est révélée totalement inefficace sur cette période de surachat permanent. Avec un RSI constamment supérieur à 70 sur les 12 mois, la règle de vente aurait maintenu l'investisseur hors du marché en permanence, générant une performance nulle. Ce résultat, bien qu'en apparence décevant, est en lui-même instructif. Les stratégies RSI fonctionnent dans des marchés oscillants, mais deviennent contre-productives dès que le marché est en tendance forte. Les trois exercices convergent vers le même enseignement. En gestion de portefeuille, la performance dépend autant du choix de la méthode que du contexte de marché dans lequel on l'applique.

6 Références

- **Markowitz, H.** (1952). Portfolio Selection. *Journal of Finance*, 7(1), 77-91.
- **Sharpe, W.F.** (1966). Mutual Fund Performance. *Journal of Business*, 39(1), 119-138.
- **Wilder, J.W.** (1978). *New Concepts in Technical Trading Systems.* Trend Research.
- **Damodaran, A.** (2012). *Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset* (3e éd.). Wiley Finance.
- **Greenblatt, J.** (2006). *The Little Book That Still Beats the Market.* Wiley.
- **BCEAO** (2026). Résultats des adjudications de bons du Trésor. UMOA-Titres.
- **BRVM** (2026). Bulletins de cotation. https://www.brvm.org
- **sikafinance.com** (2026). API GetTicksEOD. https://www.sikafinance.com
- **Package R `BRVM`** (Sessie, K.F., 2024). Collecte automatisée des données boursières BRVM via l'API sikafinance. GitHub. https://github.com/Koffi-Fredysessie/BRVM